



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PROCESADORES DE LENGUAJES

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN
TERCER CURSO, SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJEMPLOS DE ÁRBOLES SINTÁCTICOS

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplo 1: análisis de 2 + 3

Derivación
por la derecha
en orden inverso

Árbol sintáctico

2 + 3 \n

Ejemplo 1: análisis de 2 + 3

Árbol sintáctico

Derivación
por la derecha
en orden inverso

= NUMBER + NUMBER \n

Análisis léxico ⟶

NUMBER	+	NUMBER	\n
2	+	3	\n

Ejemplo 1: análisis de 2 + 3

Derivación por la derecha en orden inverso

=> ε NUMBER + NUMBER \n

= NUMBER + NUMBER \n

Árbol sintáctico



Ejemplo 1: análisis de 2 + 3

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **NUMBER + NUMBER \n**

=> ε **NUMBER + NUMBER \n**

= **NUMBER + NUMBER \n**

Árbol sintáctico



Ejemplo 1: análisis de 2 + 3

Derivación por la derecha en orden inverso

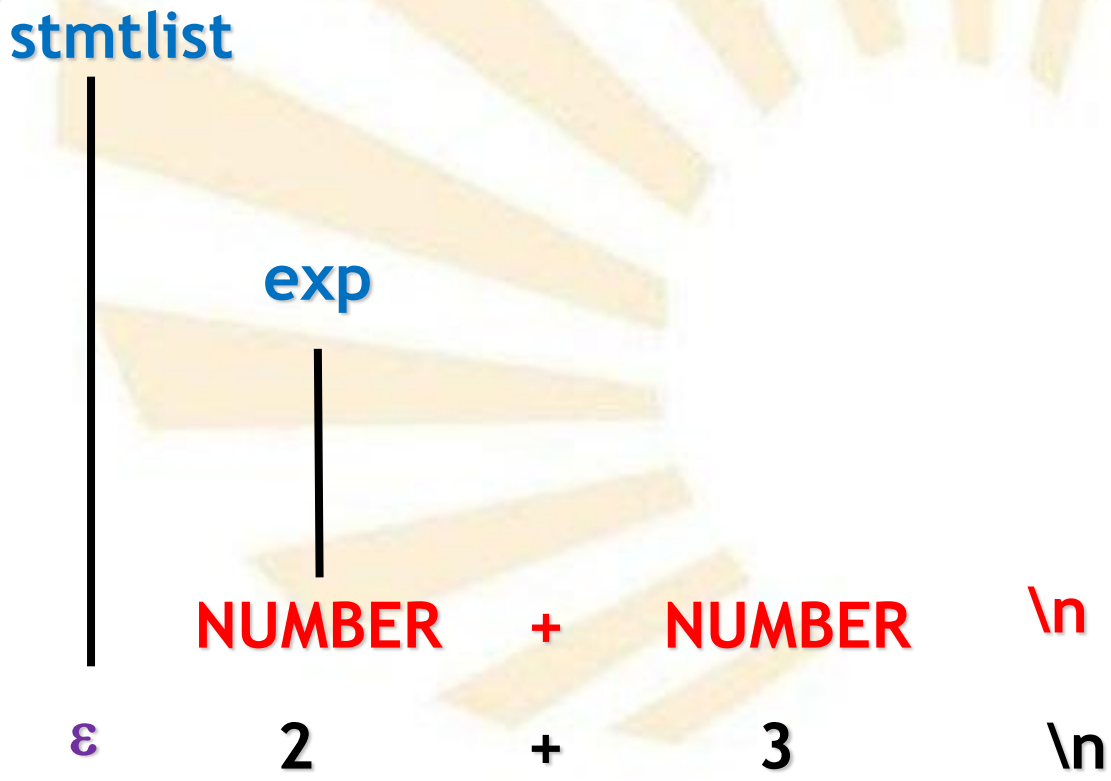
=> stmtlist exp + **NUMBER** \n

=> stmtlist **NUMBER** + **NUMBER** \n

=> ε **NUMBER** + **NUMBER** \n

= **NUMBER** + **NUMBER** \n

Árbol sintáctico



Ejemplo 1: análisis de 2 + 3

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist exp + exp \n

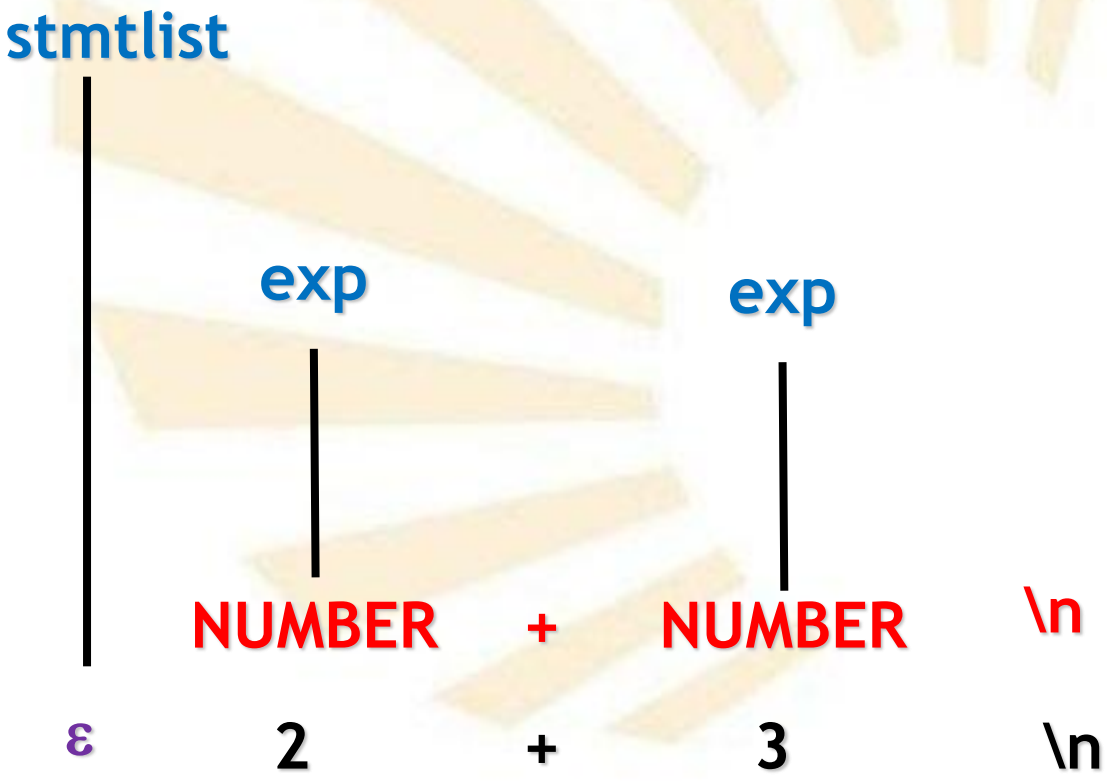
=> stmtlist exp + **NUMBER** \n

=> stmtlist **NUMBER + NUMBER** \n

=> ε **NUMBER + NUMBER** \n

= **NUMBER + NUMBER** \n

Árbol sintáctico



Ejemplo 1: análisis de 2 + 3

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist exp \n

=> stmtlist exp + exp \n

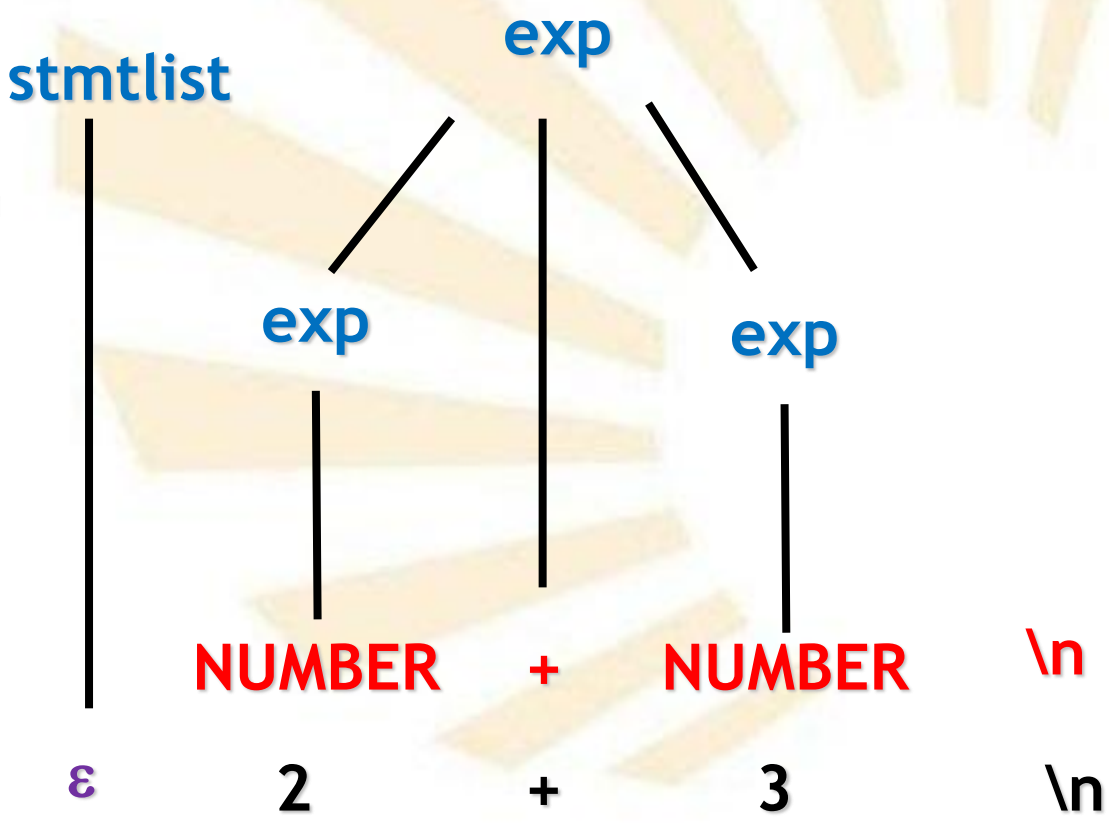
=> stmtlist exp + NUMBER \n

=> stmtlist NUMBER + NUMBER \n

=> ε NUMBER + NUMBER \n

= NUMBER + NUMBER \n

Árbol sintáctico



Ejemplo 1: análisis de 2 + 3

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist

=> stmtlist exp \n

=> stmtlist exp + exp \n

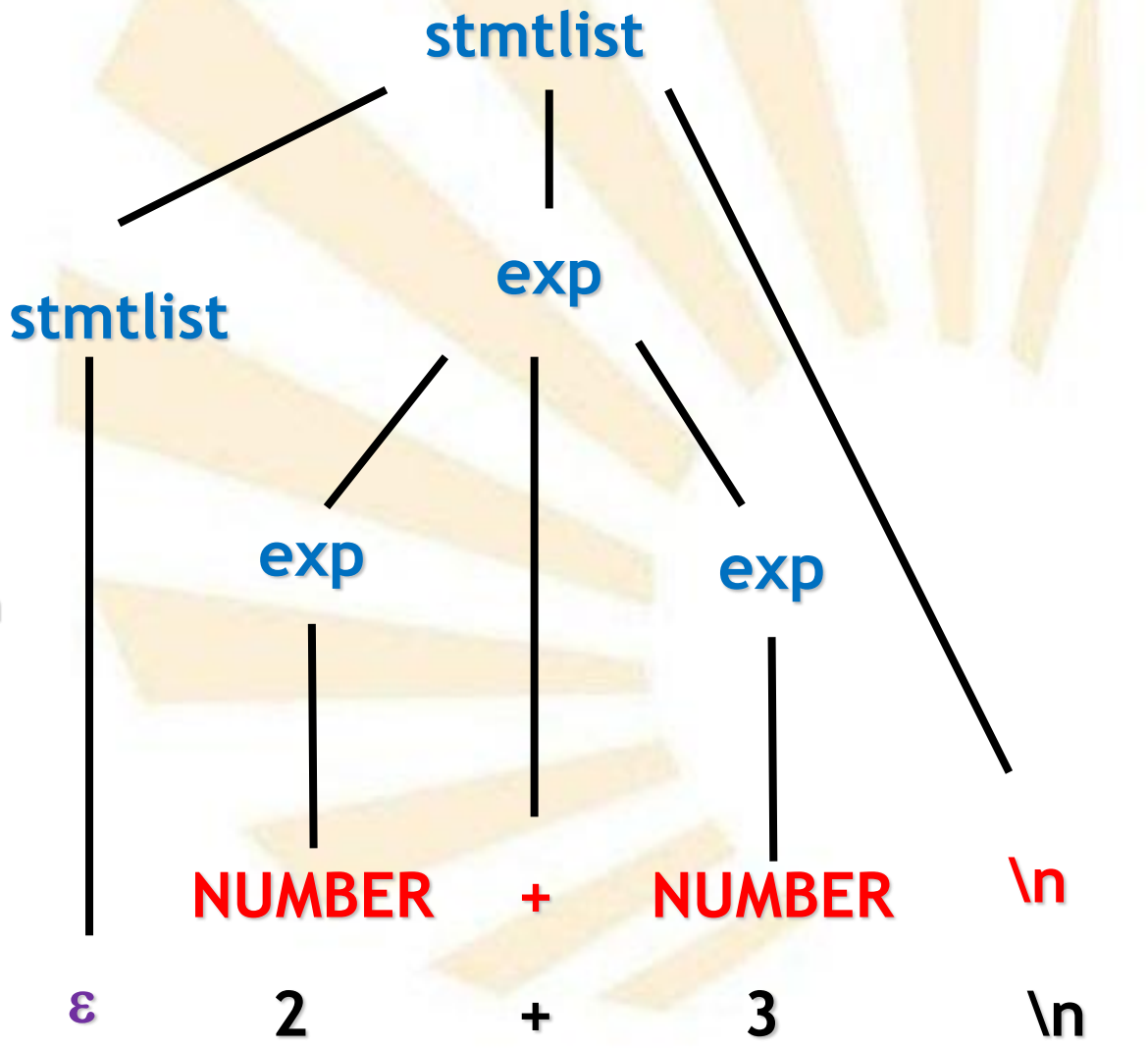
=> stmtlist exp + **NUMBER** \n

=> stmtlist **NUMBER** + **NUMBER** \n

=> ε **NUMBER** + **NUMBER** \n

= **NUMBER** + **NUMBER** \n

Árbol sintáctico



Ejemplo 1: análisis de 2 + 3

Derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist exp \n

=> stmtlist exp + exp \n

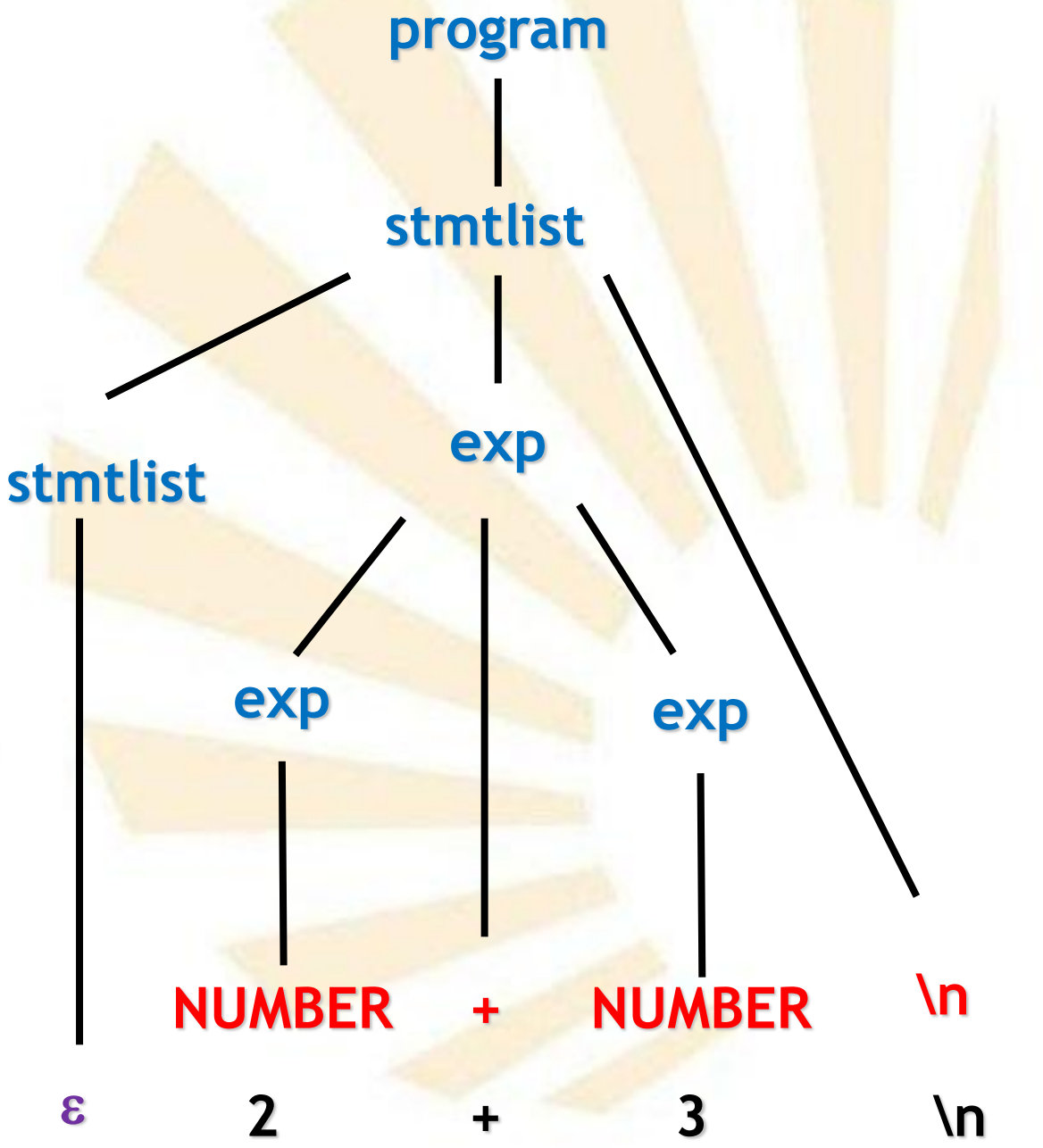
=> stmtlist exp + **NUMBER** \n

=> stmtlist **NUMBER** + **NUMBER** \n

=> ε **NUMBER** + **NUMBER** \n

= **NUMBER** + **NUMBER** \n

Árbol sintáctico



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplo 4: evaluación de 2 + 3

Derivación
por la derecha
en orden inverso

Árbol sintáctico



Ejemplo 4: evaluación de 2 + 3

Árbol sintáctico

Derivación
por la derecha
en orden inverso

= NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE

2 + 3 \n

Análisis léxico ⟶ NUMBER: 2 PLUS NUMBER: 3 NL

2 + 3 \n

Ejemplo 4: evaluación de 2 + 3

Árbol sintáctico

Derivación
por la derecha
en orden inverso

=> ε NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE

= NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE

2 + 3 \n

NUMBER: 2 PLUS NUMBER: 3 NL

ε 2 + 3 \n

Ejemplo 4: evaluación de 2 + 3

Árbol sintáctico

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

=> ε **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

= **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

2 + 3 \n



Ejemplo 4: evaluación de 2 + 3

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist exp **PLUS NUMBER NEWLINE**

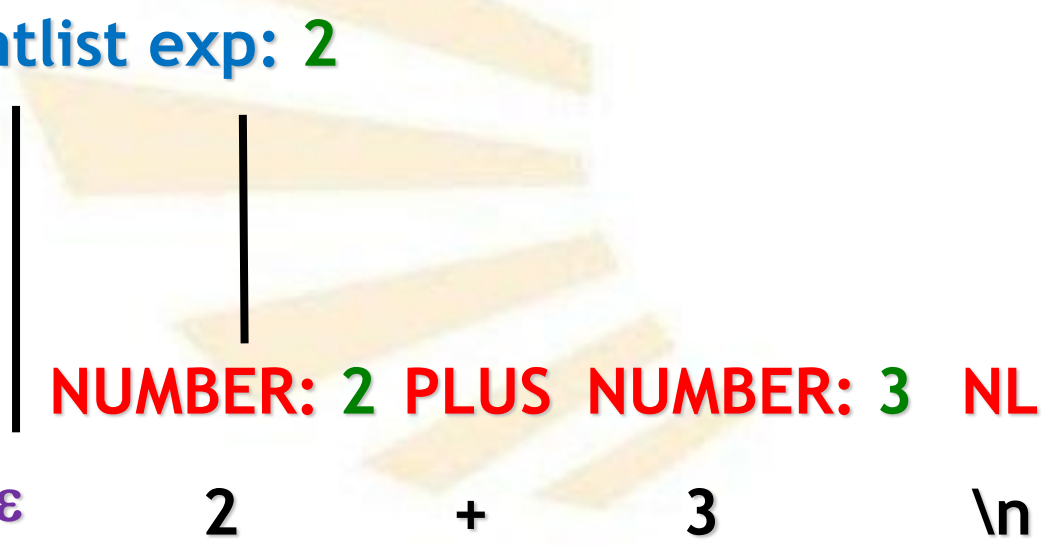
=> stmtlist **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

=> ε **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

= **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

2 + 3 \n

Árbol sintáctico



Ejemplo 4: evaluación de 2 + 3

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist exp **PLUS** exp **NEWLINE**

=> stmtlist exp **PLUS NUMBER NEWLINE**

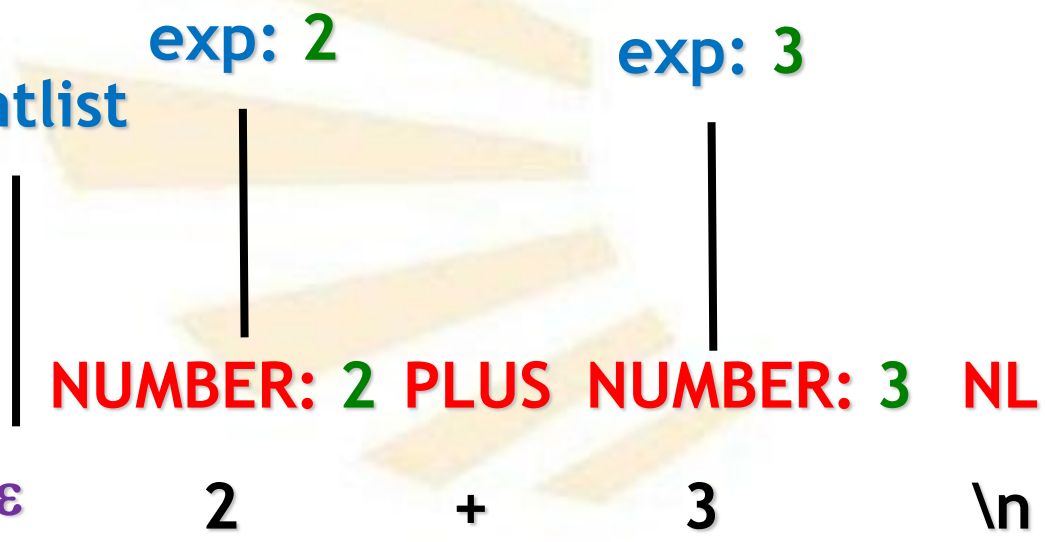
=> stmtlist **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

=> ε **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

= **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

2 + 3 \n

Árbol sintáctico



Ejemplo 4: evaluación de 2 + 3

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist exp **NEWLINE**

=> stmtlist exp **PLUS** exp **NEWLINE**

=> stmtlist exp **PLUS NUMBER NEWLINE**

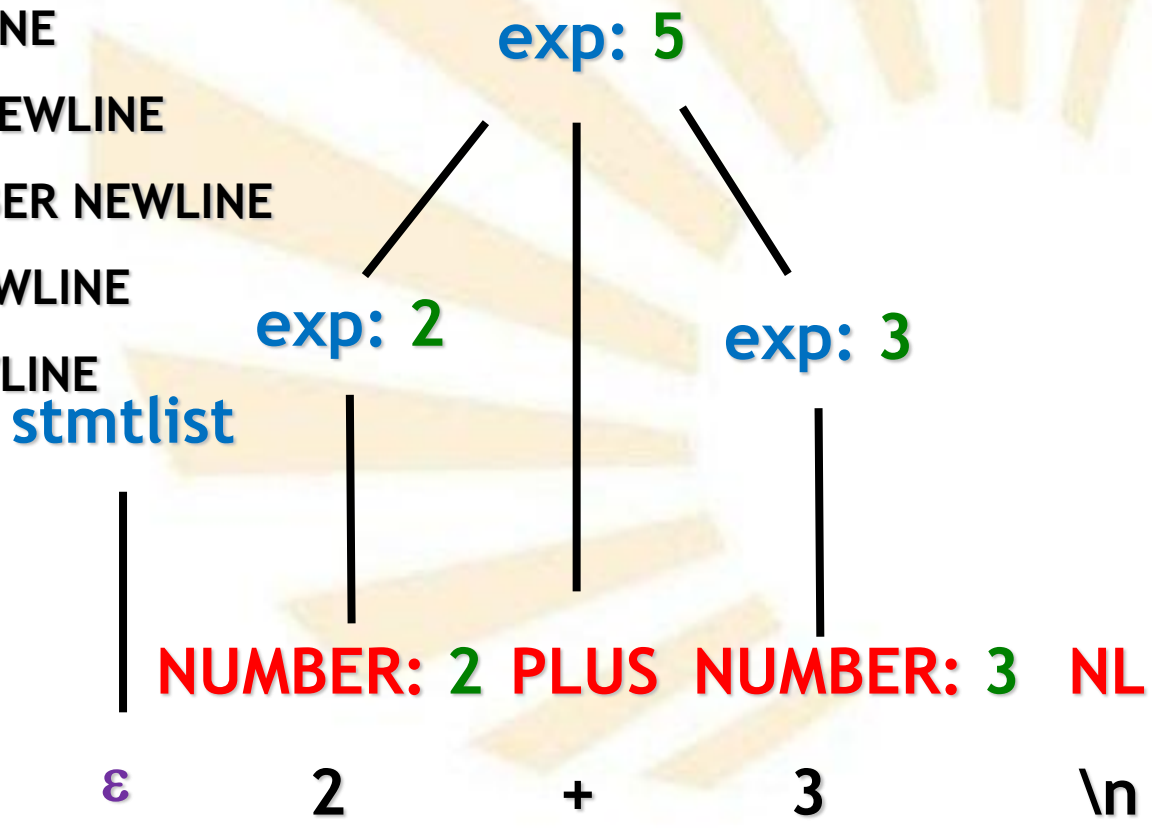
=> stmtlist **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

=> ε **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

= **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

2 + 3 \n

Árbol sintáctico



Ejemplo 4: evaluación de 2 + 3

Derivación
por la derecha
en orden inverso

=> stmtlist

=> stmtlist exp **NEWLINE**

=> stmtlist exp **PLUS** exp **NEWLINE**

=> stmtlist exp **PLUS NUMBER NEWLINE**

=> stmtlist **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

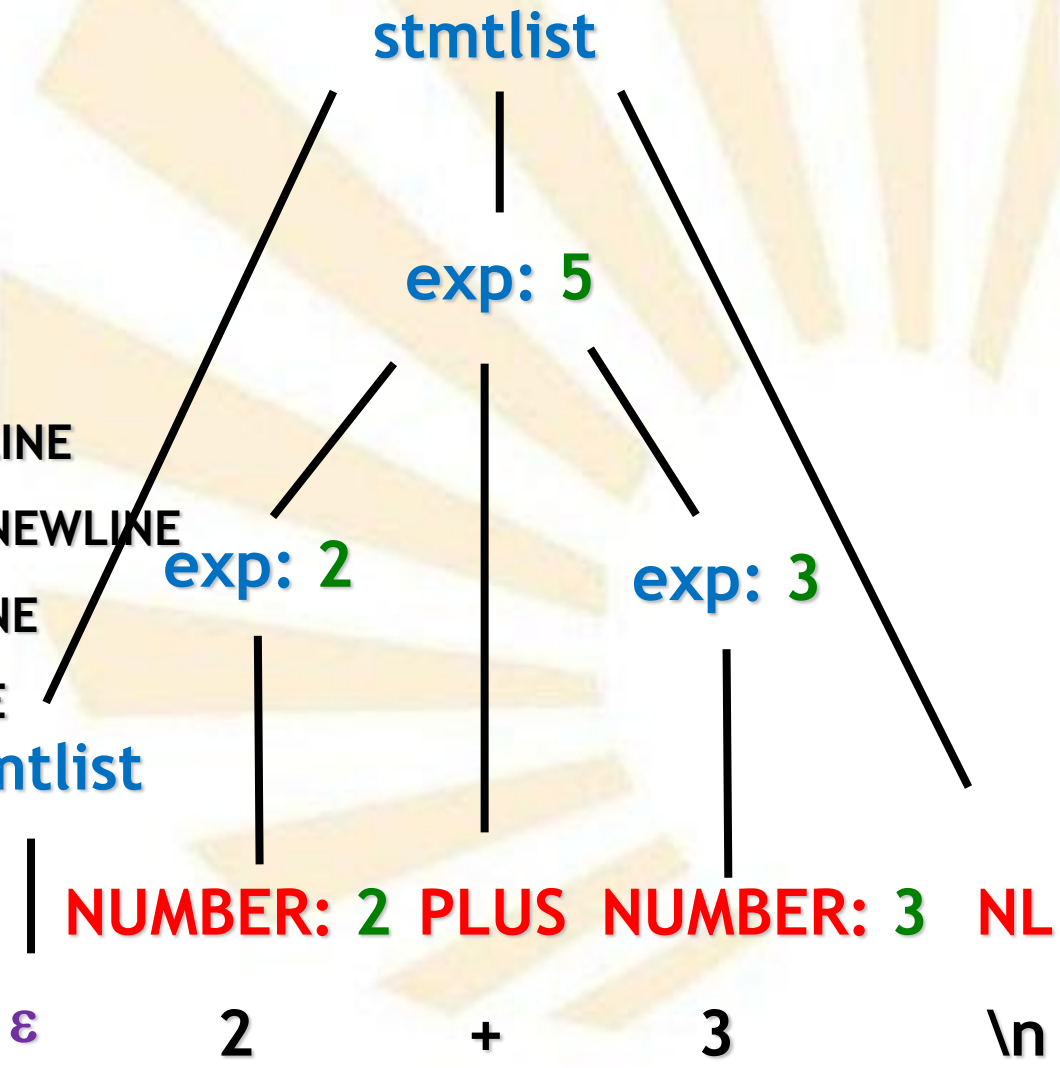
=> ε **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

= **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

2 + 3 \n

Árbol sintáctico

Se escribe **Result:5**



Ejemplo 4: evaluación de 2 + 3

Derivación
por la derecha
en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist exp **NEWLINE**

=> stmtlist exp **PLUS** exp **NEWLINE**

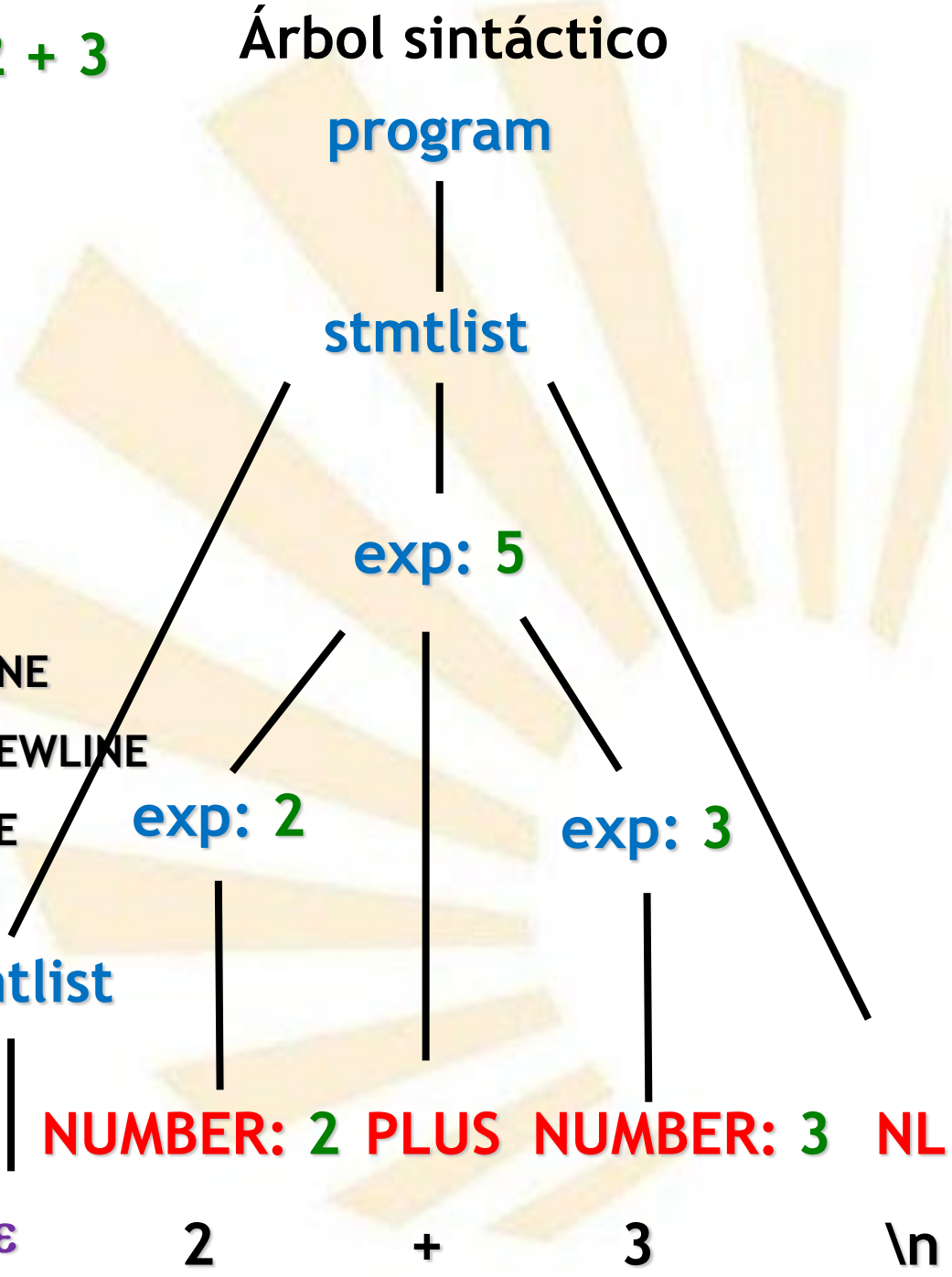
=> stmtlist exp **PLUS NUMBER NEWLINE**

=> stmtlist **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

=> ε **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

= **NUMBER PLUS NUMBER NEWLINE**

2 + 3 \n



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Árbol sintáctico

dato = 3 ;

Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Árbol sintáctico

Análisis léxico

VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 3 SEMICOLON

dato = 3 ;

Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

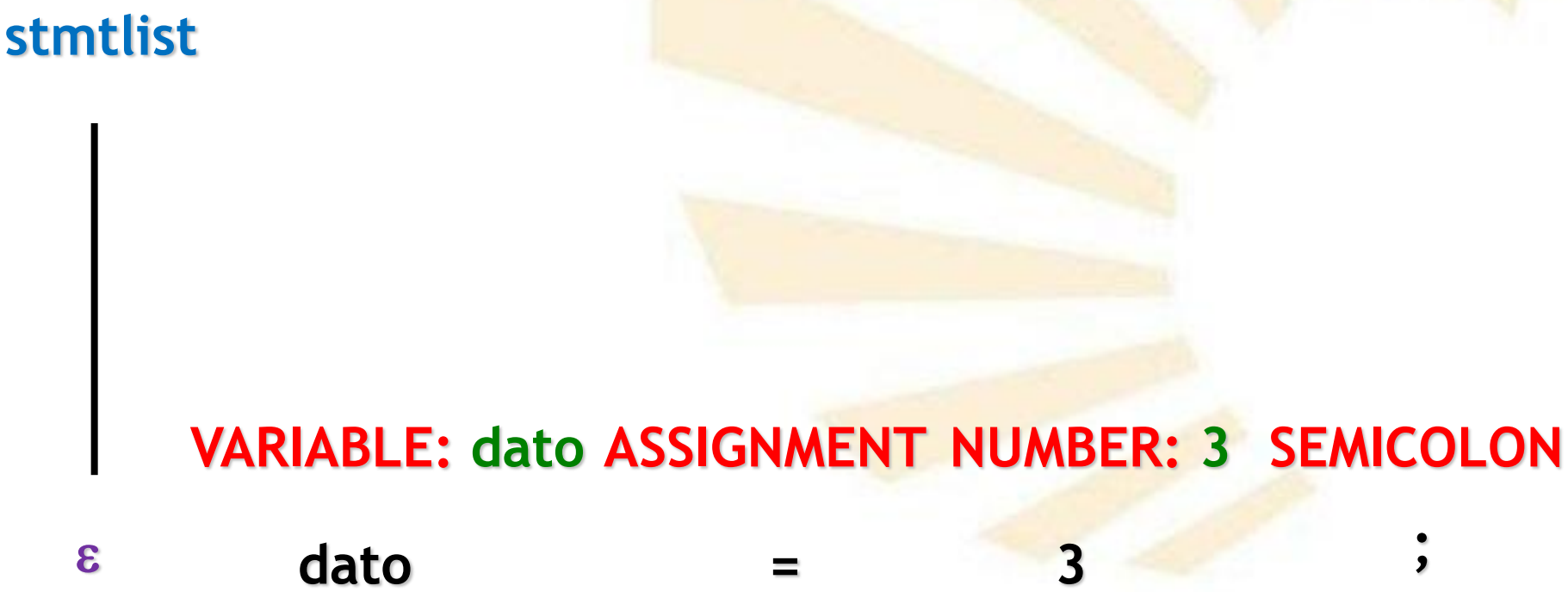
Árbol sintáctico

VARIABLE: dato ASSIGNMENT NUMBER: 3 SEMICOLON

ε dato = 3 ;

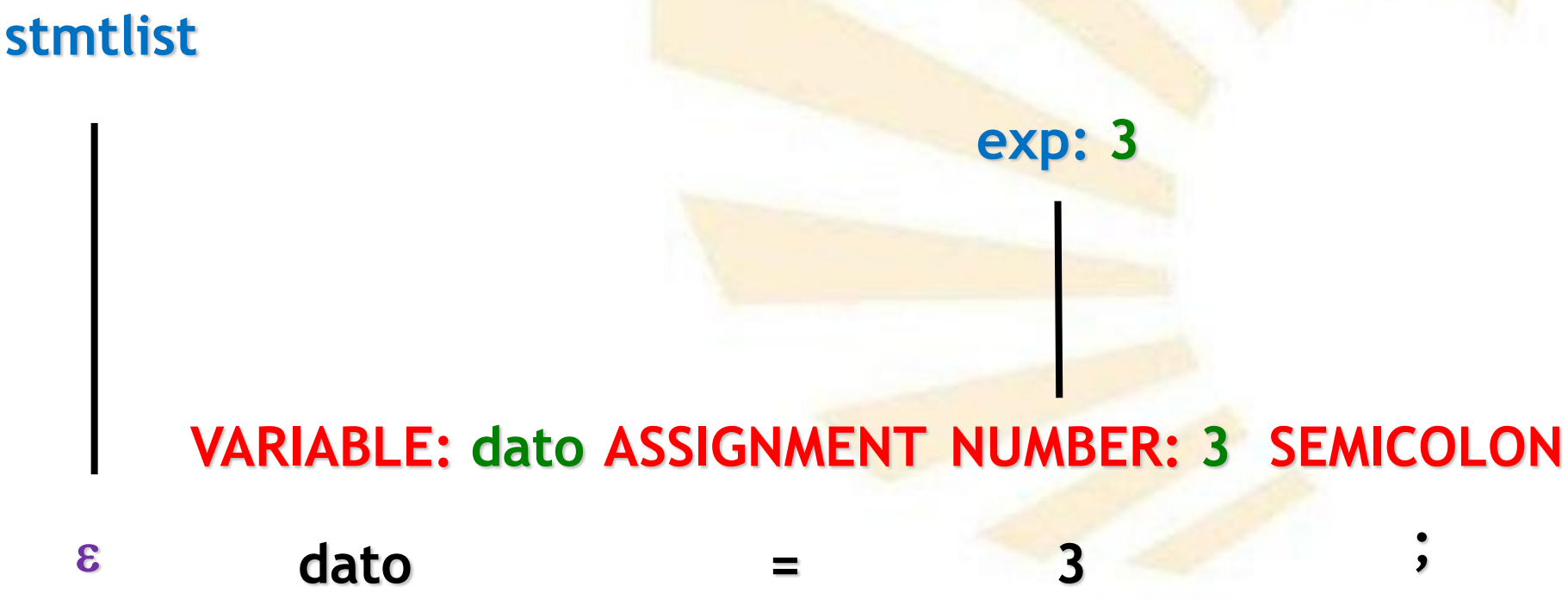
Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Árbol sintáctico



Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

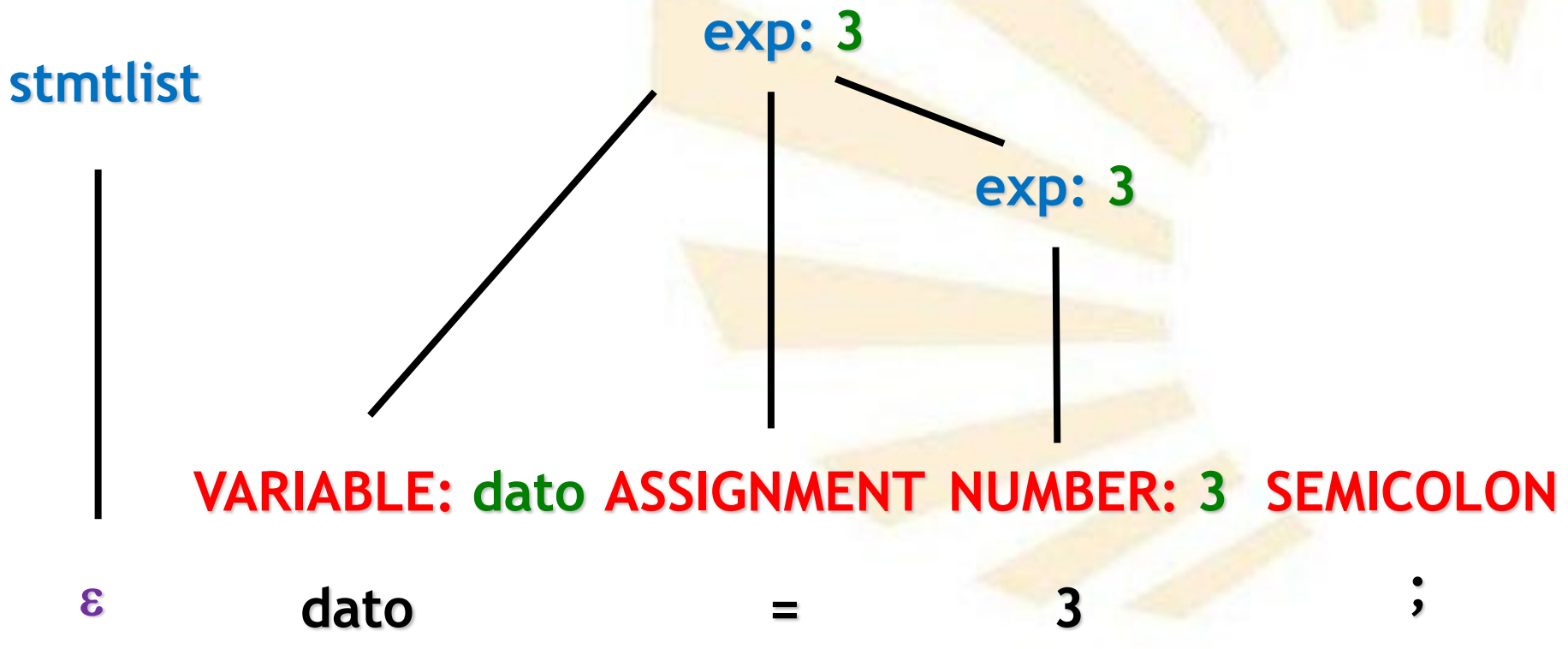
Árbol sintáctico



Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

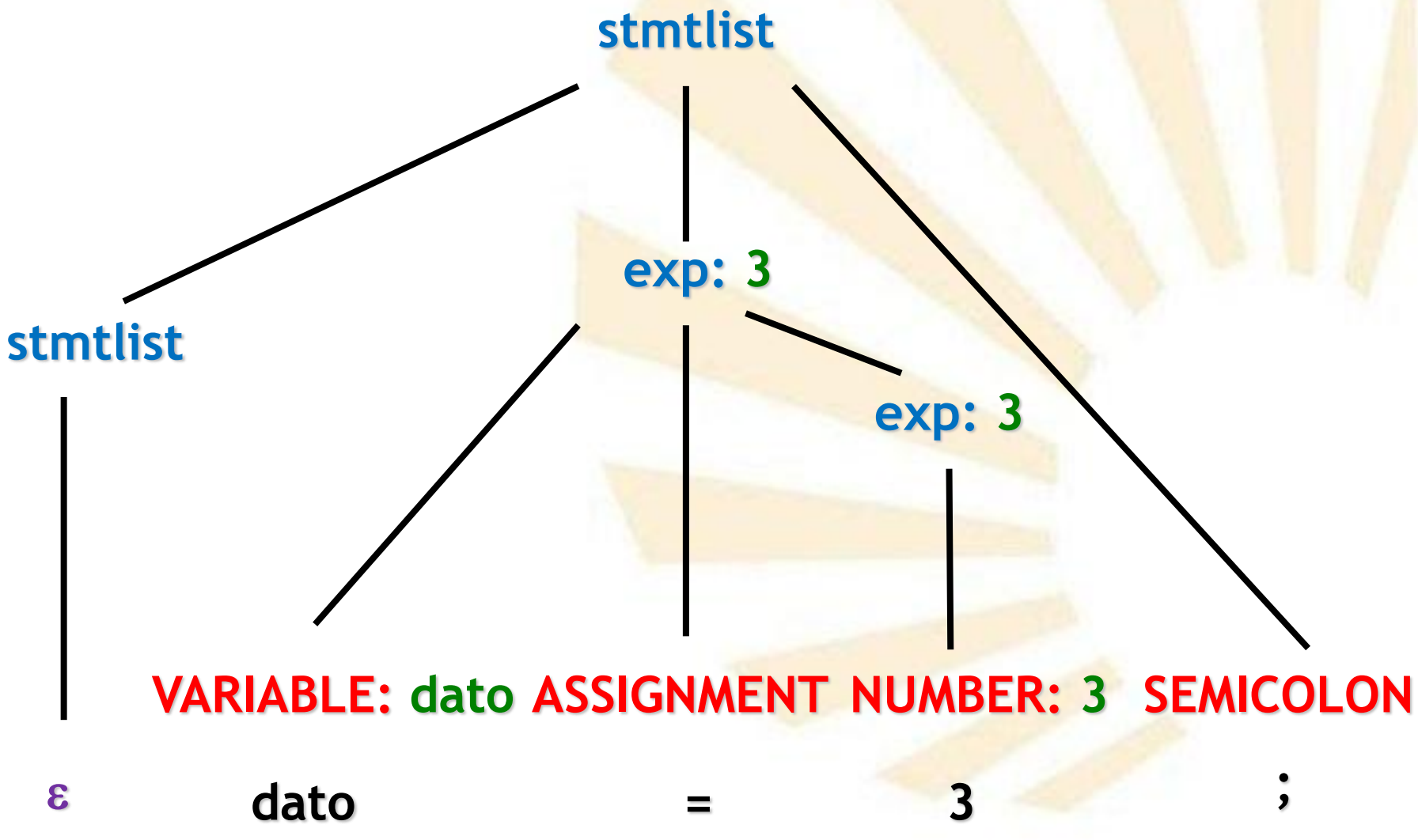
Árbol sintáctico

Se asigna el valor 3
a la variable dato



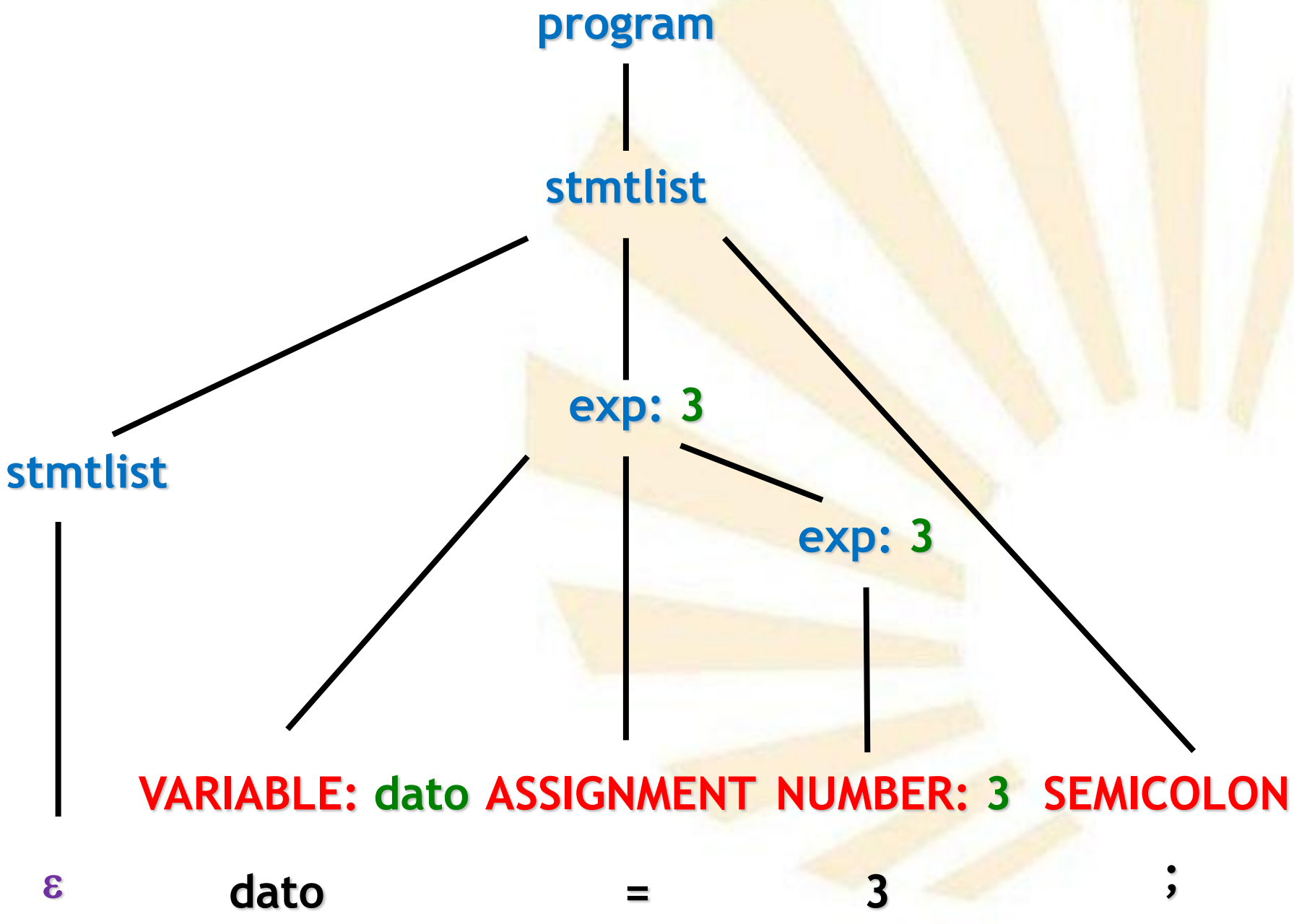
Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Árbol sintáctico



Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Árbol sintáctico



Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Derivación por la derecha en orden inverso

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON

dato = 3 ;

Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Derivación por la derecha en orden inverso

= ε VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON

= VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON

dato = 3 ;

Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

dato = 3 ;

Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

dato = 3 ;

Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

dato = 3 ;

Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist

=> stmtlist exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

dato = 3 ;

Ejemplo 7: análisis de dato = 3 ;

Derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

dato = 3 ;

Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplo 8: análisis de dato = 3 ;

Conflicto

Primera derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist asgn **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

dato = 3 ;

Ejemplo 8: análisis de dato = 3 ;

Conflicto

Segunda derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist exp **SEMICOLON**

=> stmtlist asgn **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

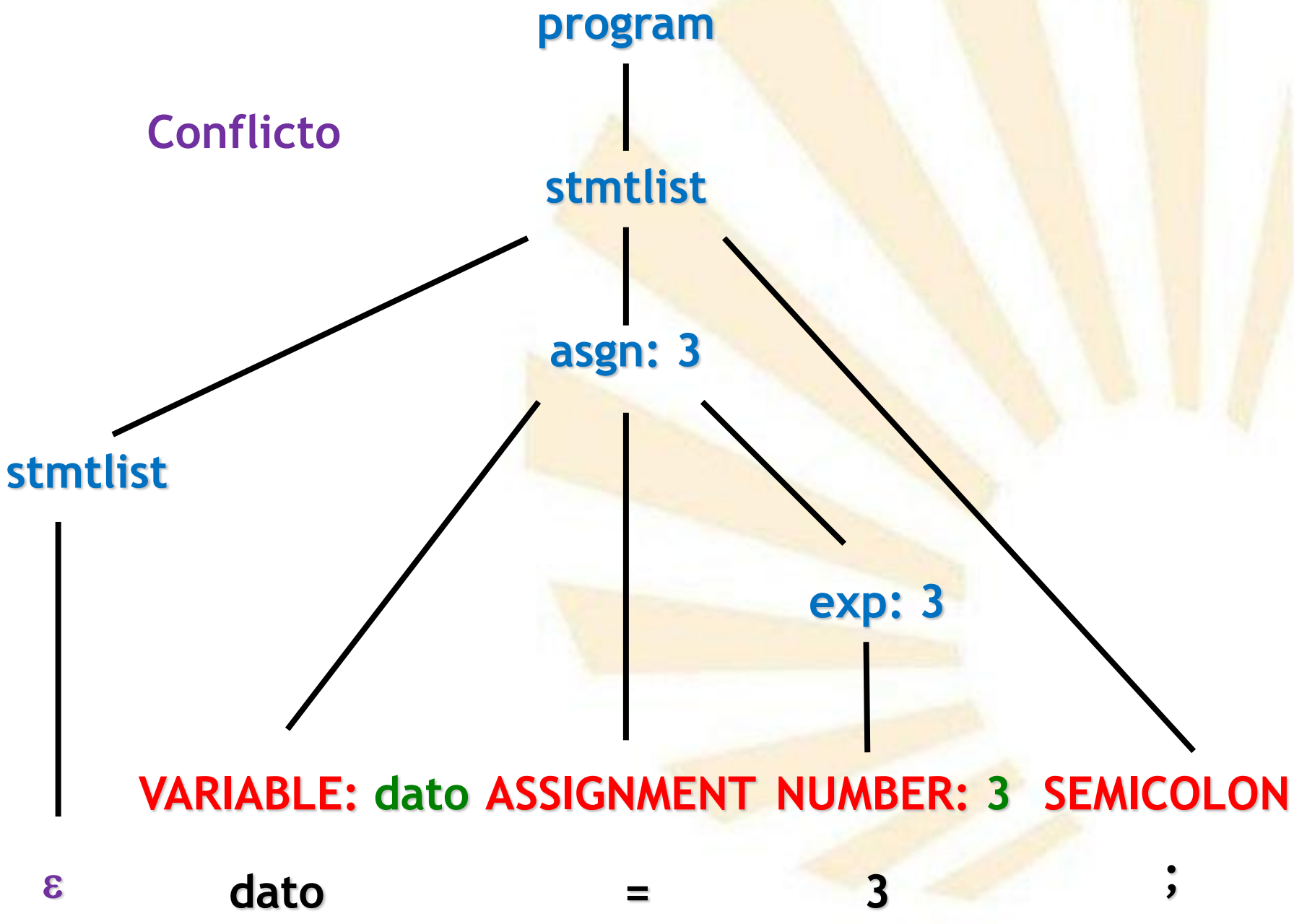
=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

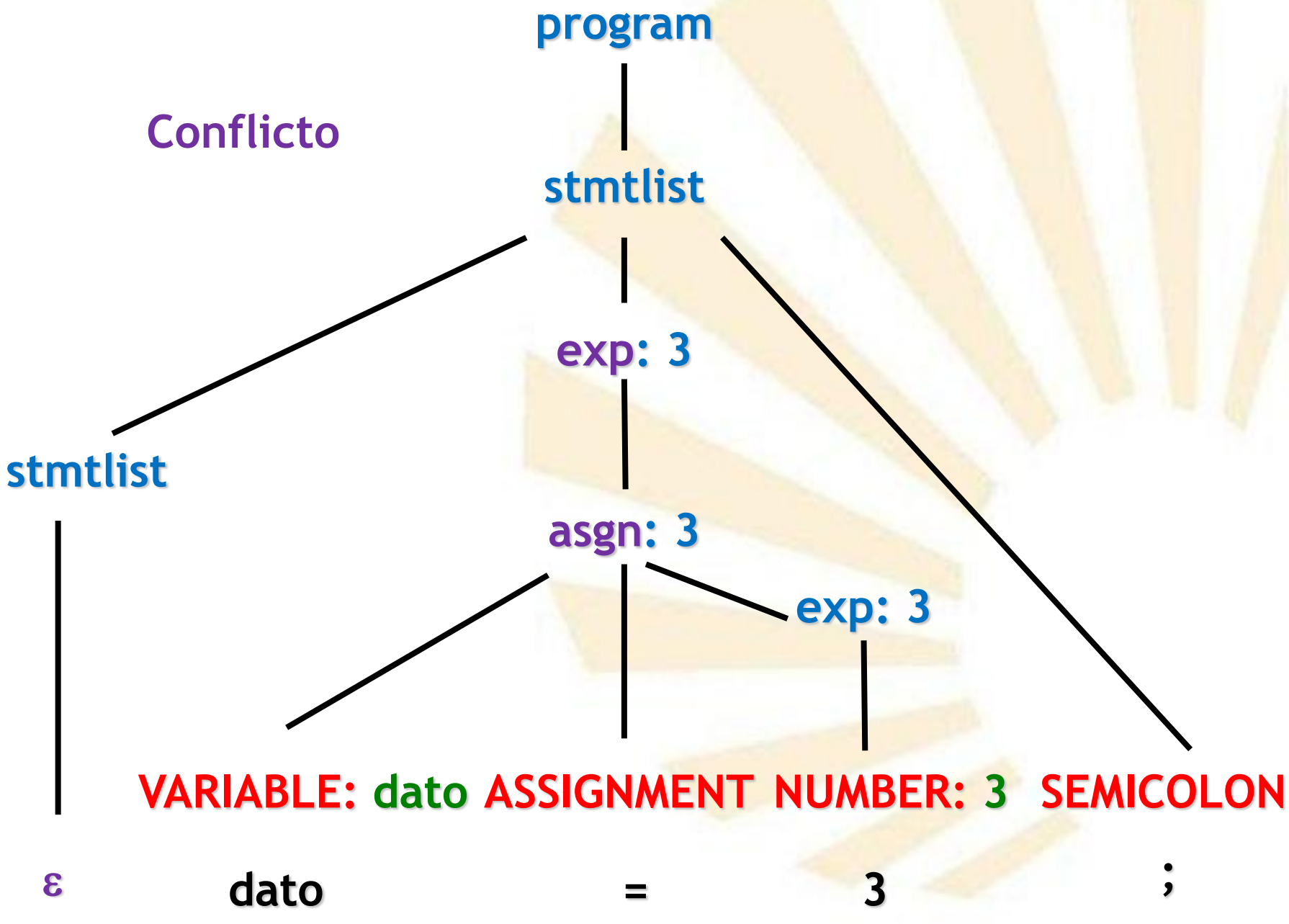
= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

dato = 3 ;

Ejemplo 8: análisis de dato = 3 ; Primer árbol sintáctico



Ejemplo 8: análisis de dato = 3 ; Segundo árbol sintáctico



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplo 9: análisis de dato = 3 ;

Derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist asgn **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

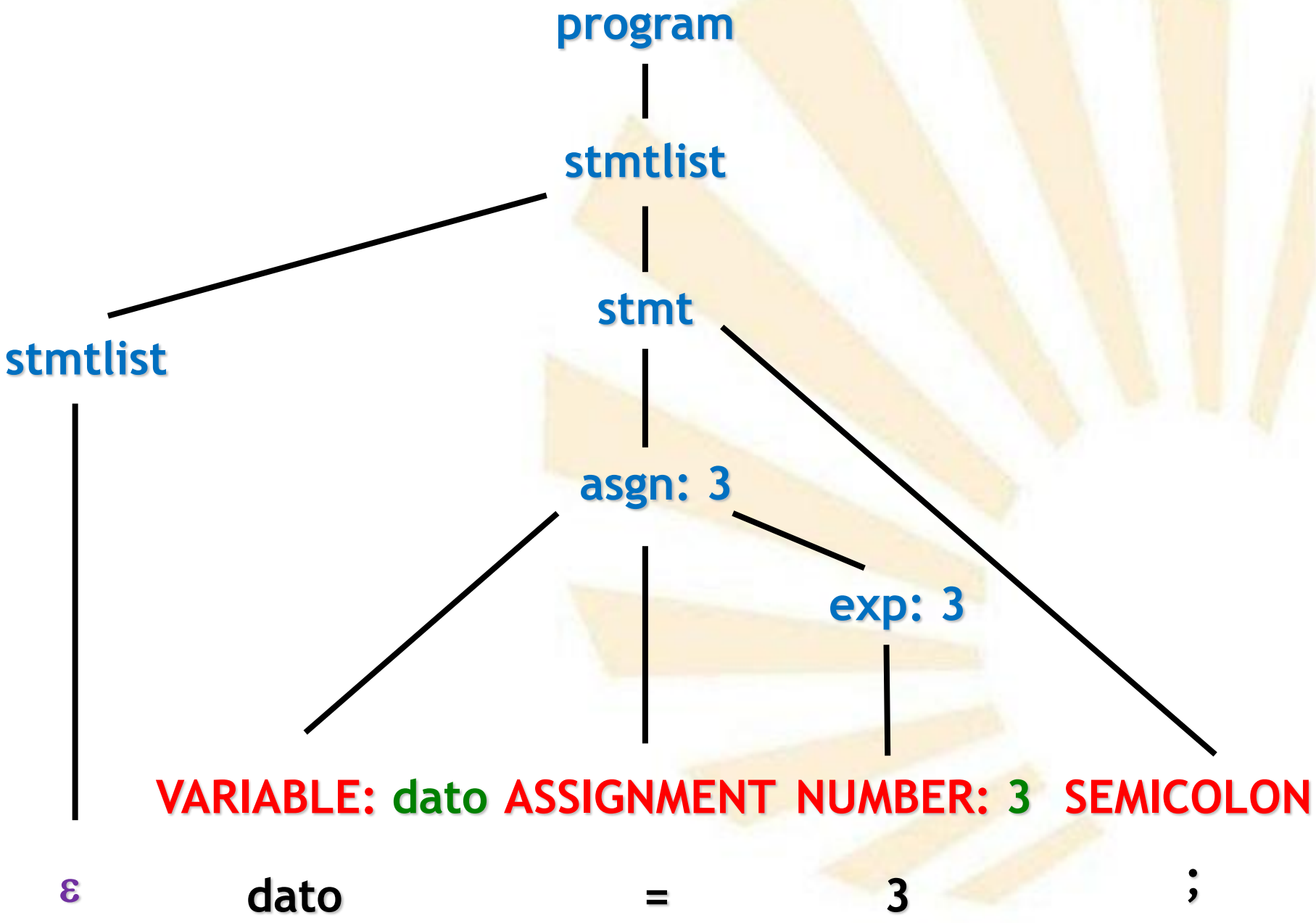
= ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

dato = 3 ;

Ejemplo 9: análisis de dato = 3 ;

Árbol sintáctico



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Derivación por la derecha en orden inverso

print dato ;

Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Derivación por la derecha en orden inverso

= PRINT VARIABLE SEMICOLON

print dato ;

Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Derivación por la derecha en orden inverso

= ε PRINT VARIABLE SEMICOLON

= PRINT VARIABLE SEMICOLON

print dato ;

Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= ε **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

print dato ;

Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= ε **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

print dato ;

Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= ε **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

print dato ;

Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= ε **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

print dato ;

Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= ε **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

print dato ;

Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= ε **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

= **PRINT VARIABLE SEMICOLON**

print dato ;

Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Árbol sintáctico

print dato ;

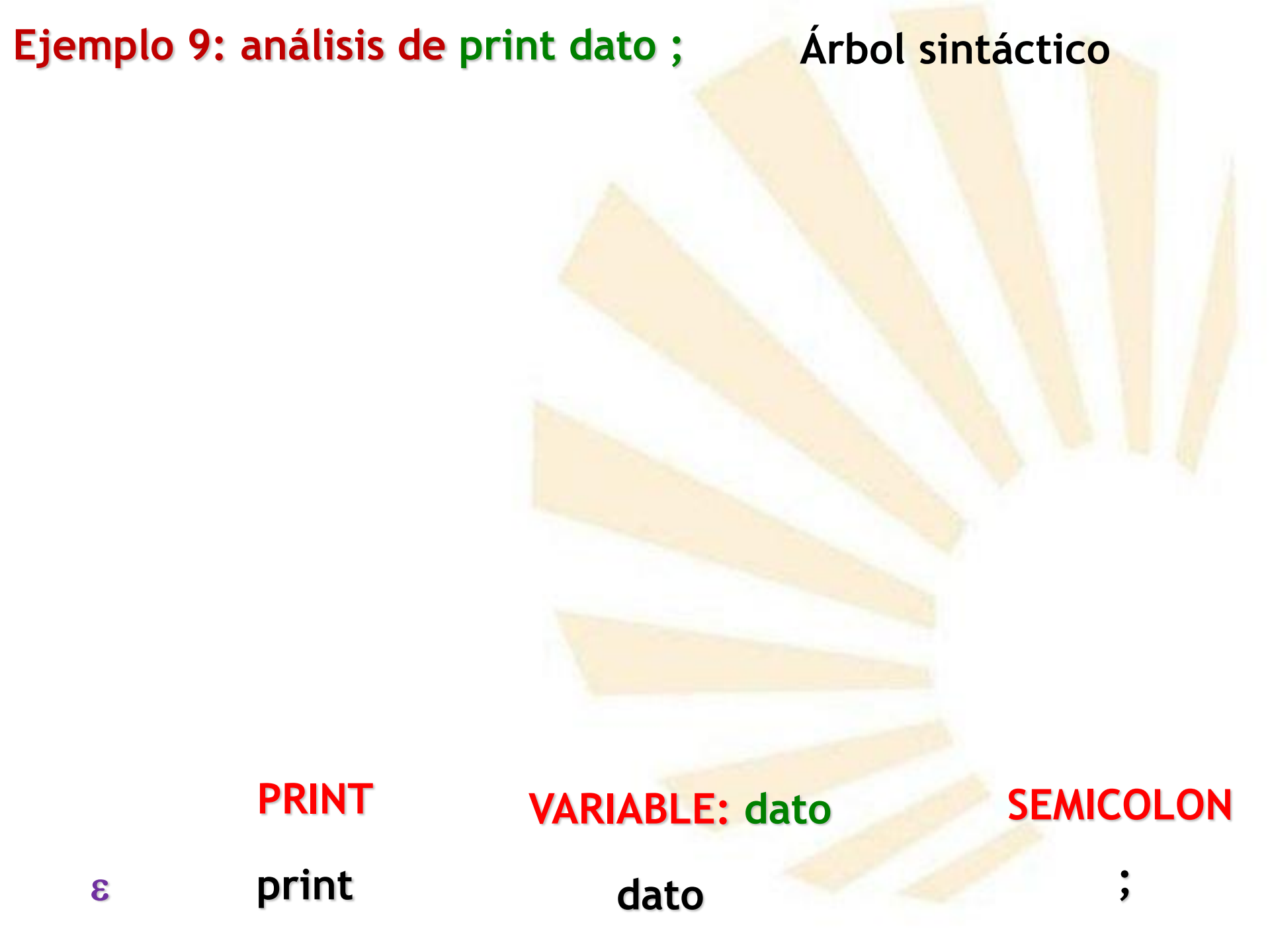
Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Árbol sintáctico



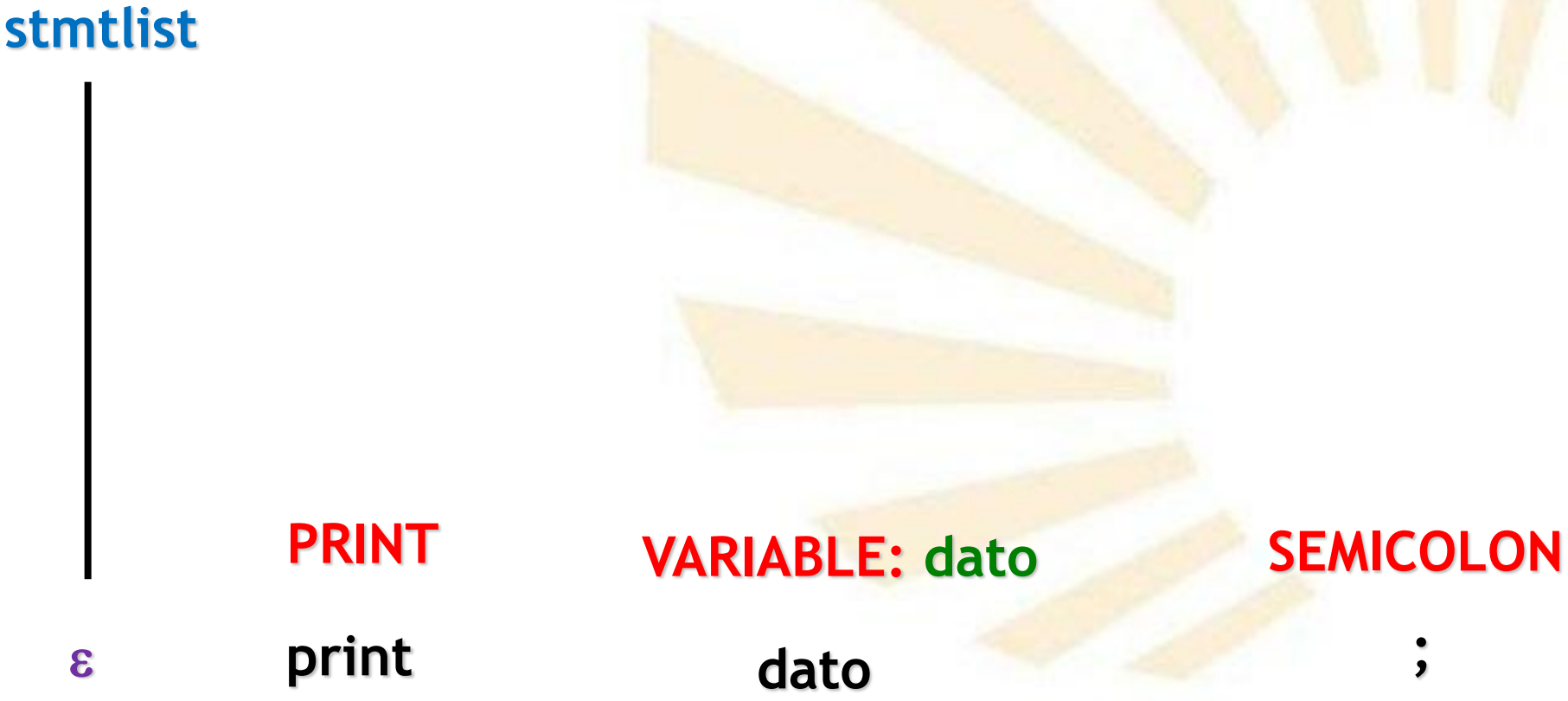
Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Árbol sintáctico



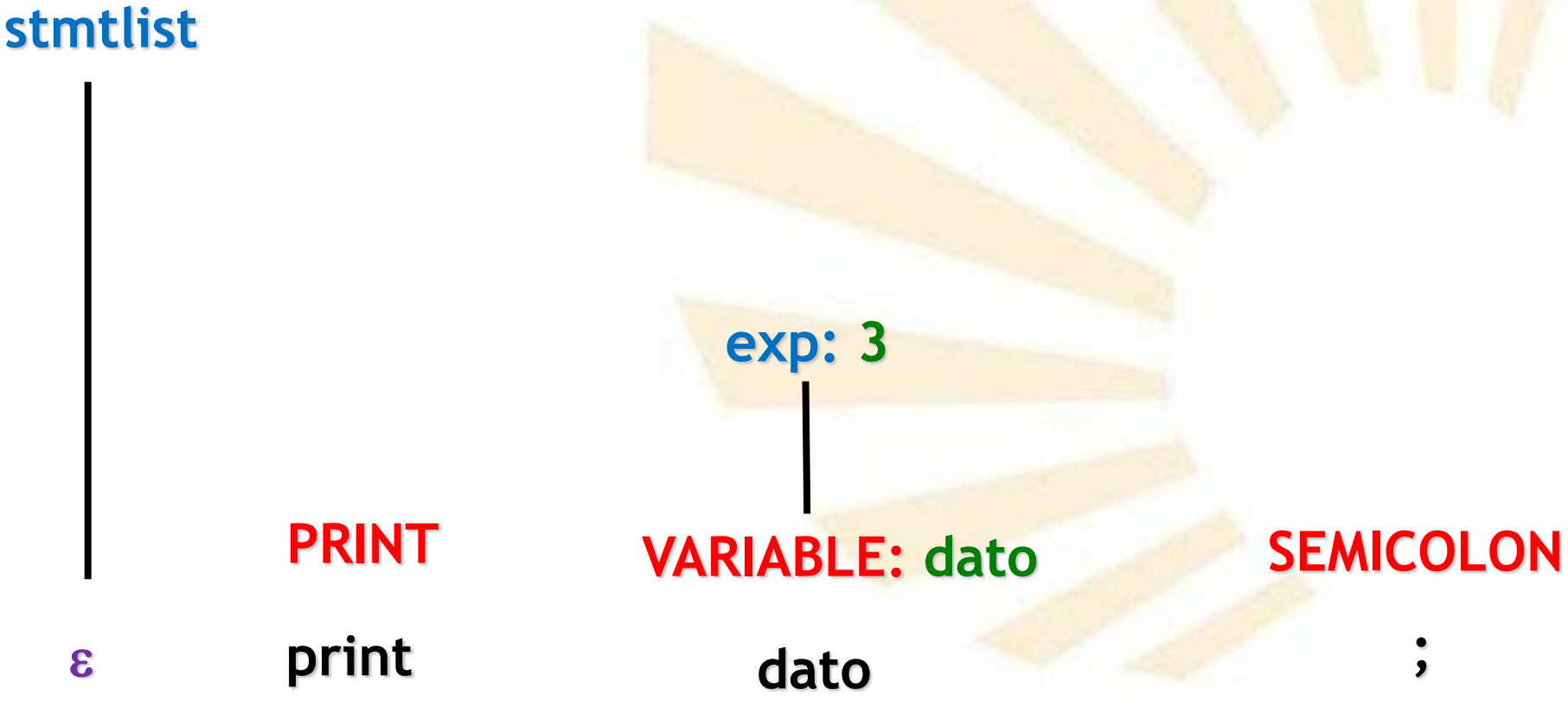
Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Árbol sintáctico



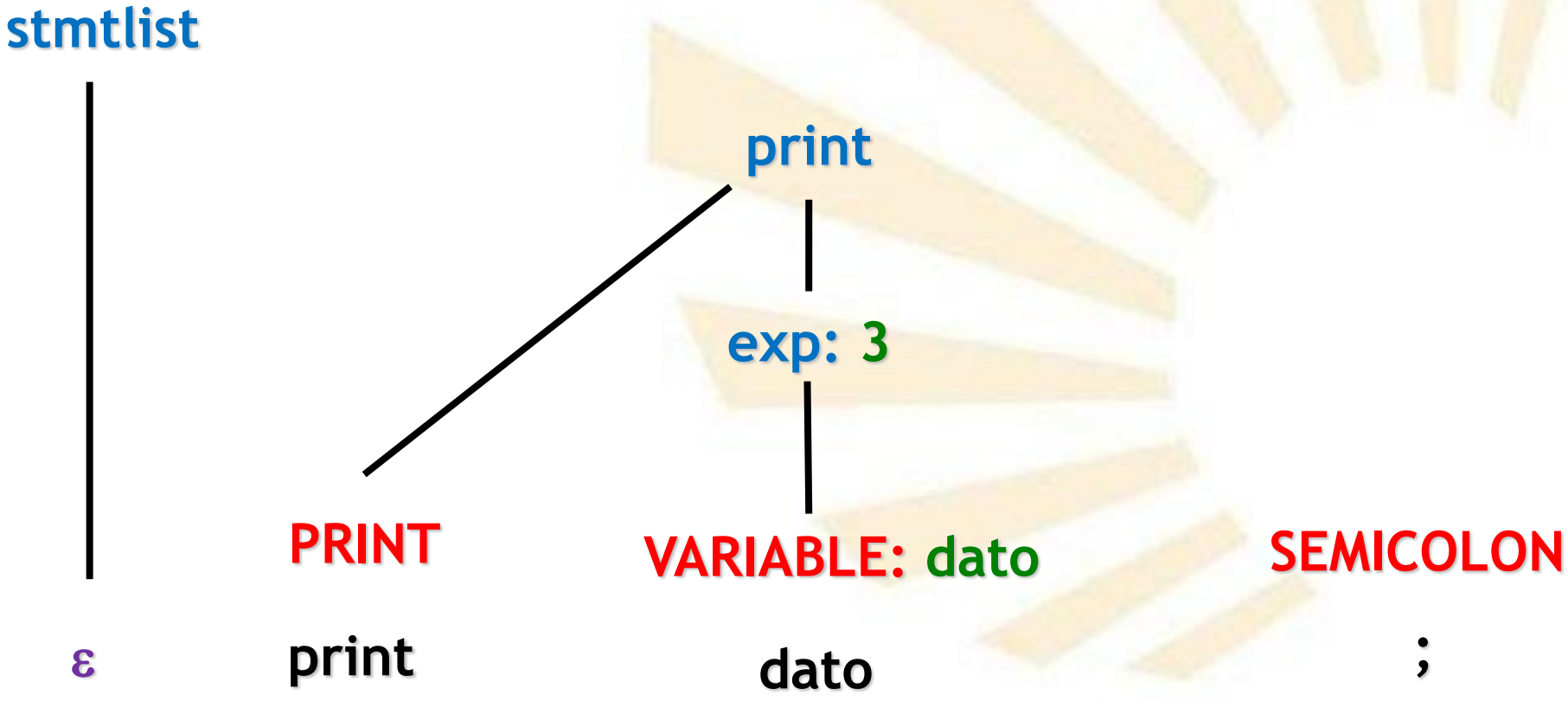
Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Árbol sintáctico



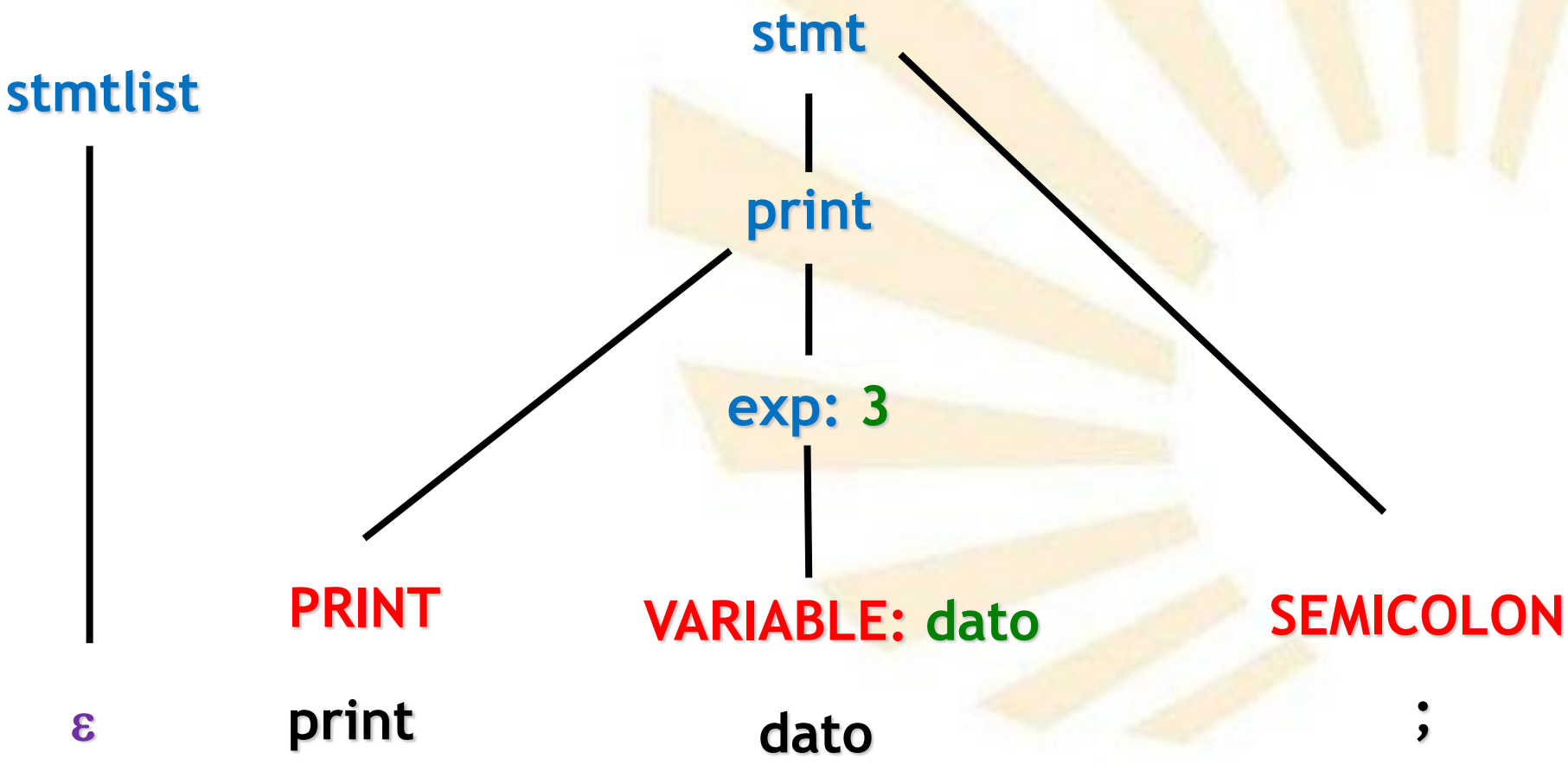
Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Árbol sintáctico



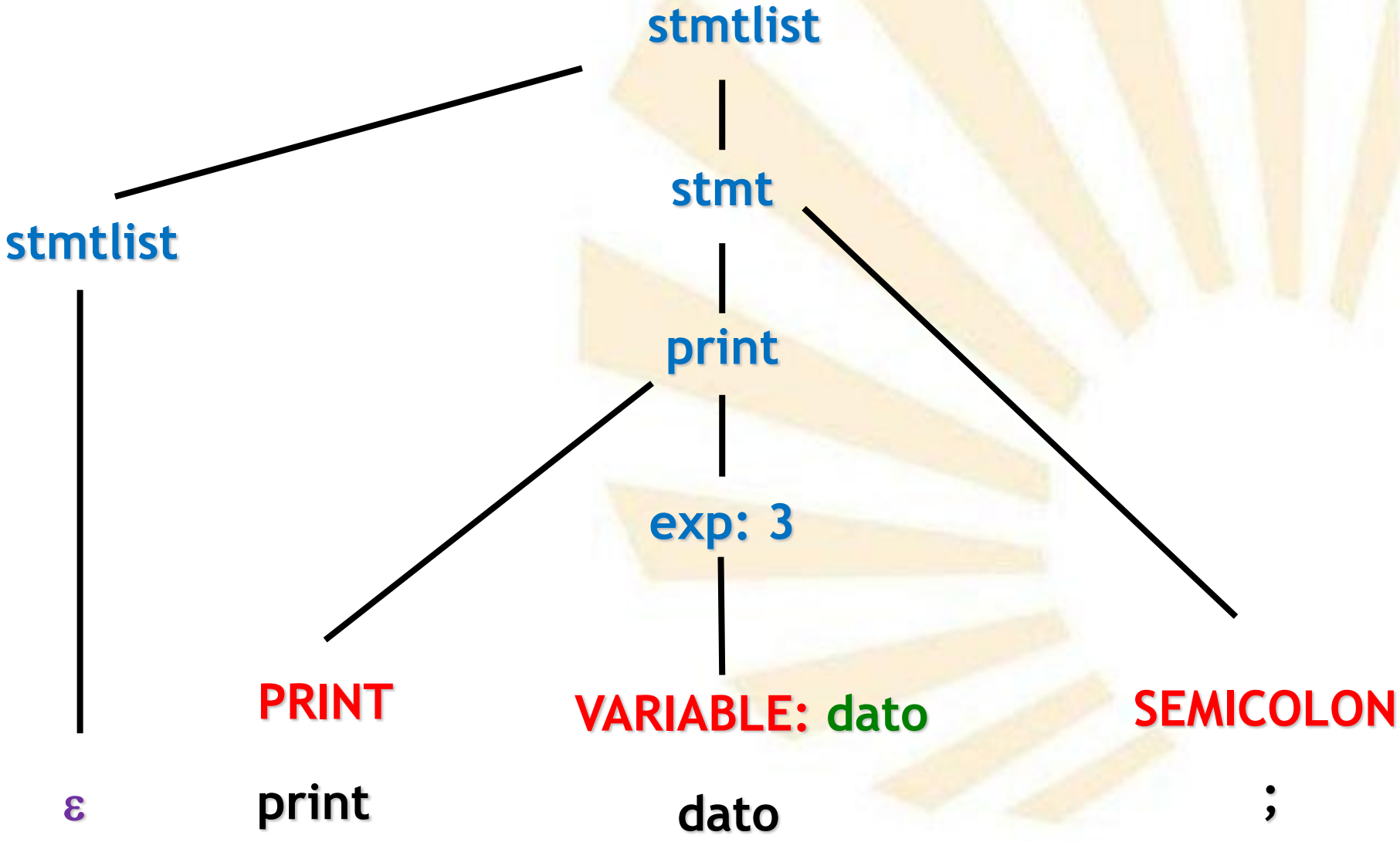
Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Árbol sintáctico



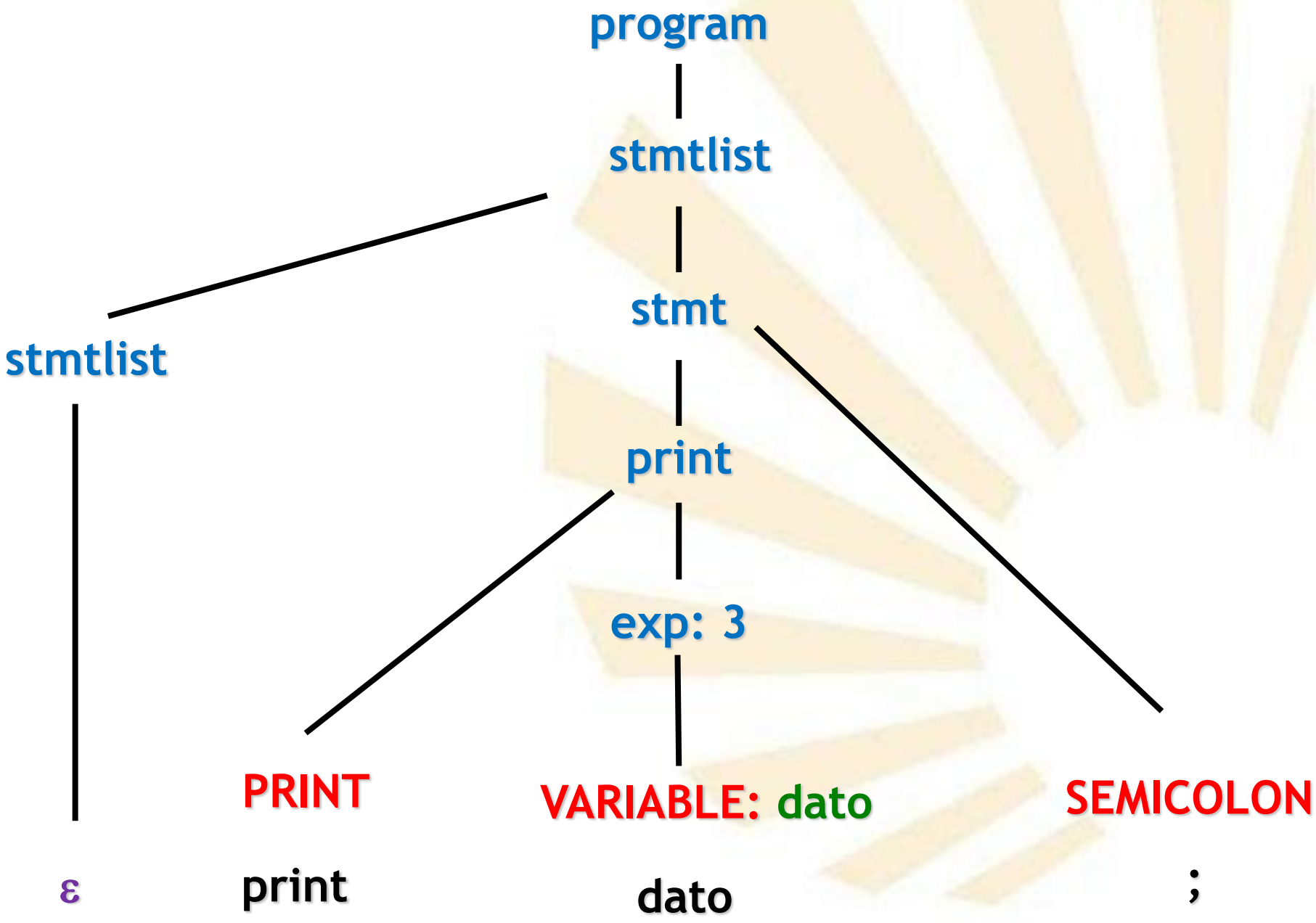
Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Árbol sintáctico



Ejemplo 9: análisis de print dato ;

Árbol sintáctico



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplo 10: análisis de PI = 3 ;

Error: se modifica una constante predefinida

Derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist asgn **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= ε **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

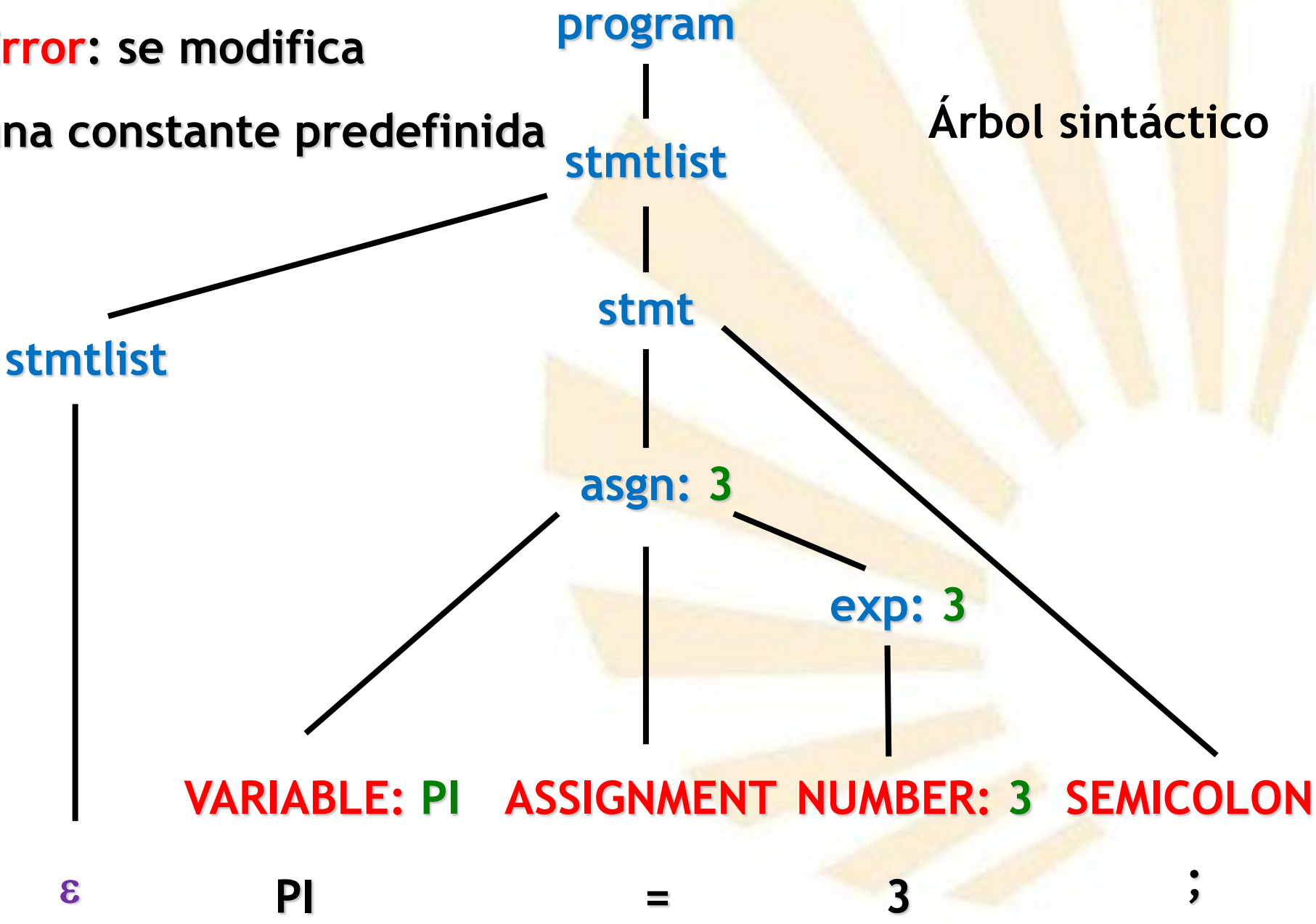
= **VARIABLE ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

PI = 3 ;

Ejemplo 10: análisis de PI = 3 ;

Error: se modifica una constante predefinida

Árbol sintáctico



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplo 11: análisis de PI = 3 ; (error controlado)

Derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist asgn **SEMICOLON**

=> stmtlist **CONSTANT ASSIGNMENT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **CONSTANT ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= ε **CONSTANT ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

= **CONSTANT ASSIGNMENT NUMBER SEMICOLON**

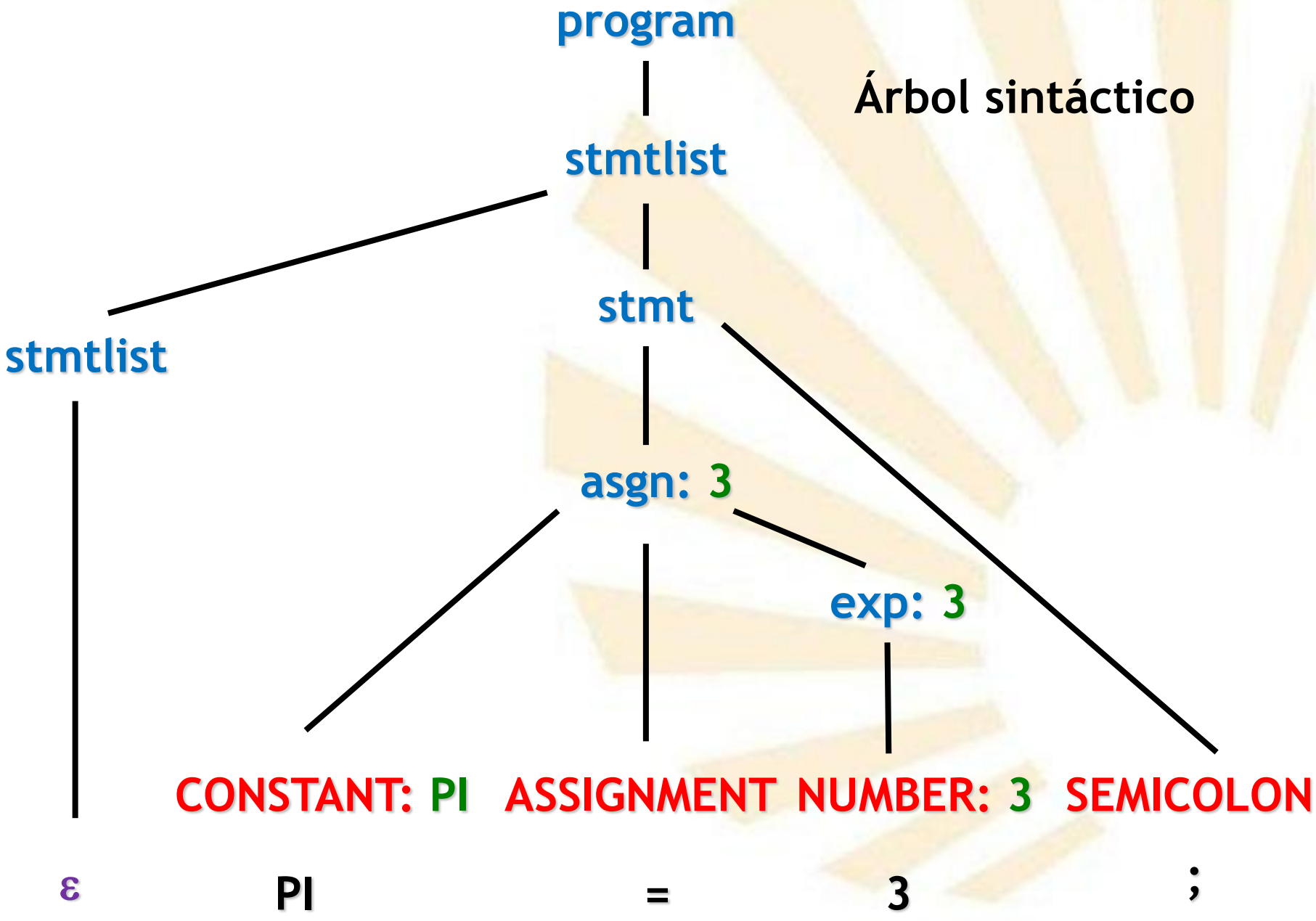
PI = 3 ;

Regla de control de errores

asgn -> **CONSTANT ASSIGNMENT** exp



Ejemplo 11: análisis de PI = 3 ; (error controlado)



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

= PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

= ε PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

= PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

= ε PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

= PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN exp DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

= ε PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

= PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= ε **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= ε **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= ε **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= ε **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= ε **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= ε **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13: análisis de print sin(PI/2);

Derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION** exp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= ε **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN CONSTANT DIVISION NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

Árbol sintáctico

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

Árbol sintáctico

PRINT BUILTIN: sin LPAREN CONTANT: PI DIVISION NUMBER: 2 RPAREN SEMIC.

print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

Árbol sintáctico

PRINT BUILTIN: sin LPAREN CONTANT: PI DIVISION NUMBER: 2 RPAREN SEMIC.

ε print sin (PI / 2) ;

Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

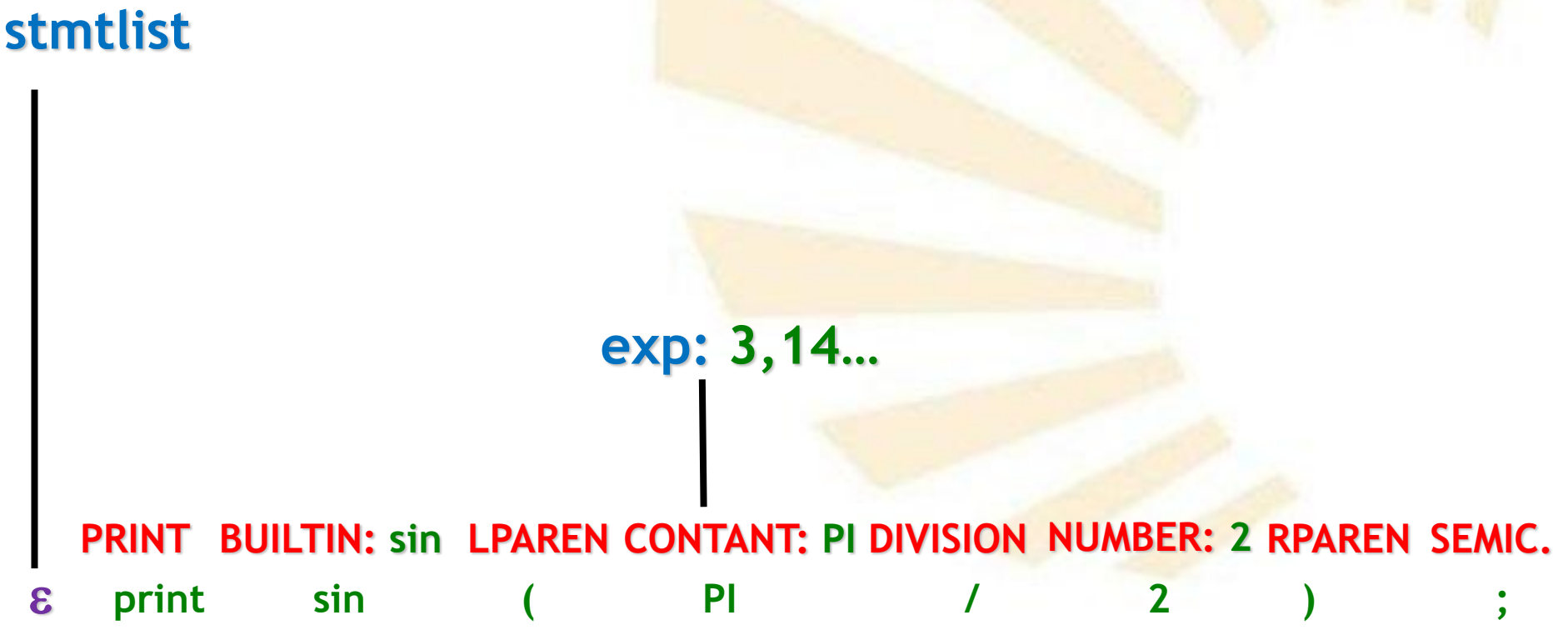
Árbol sintáctico



Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

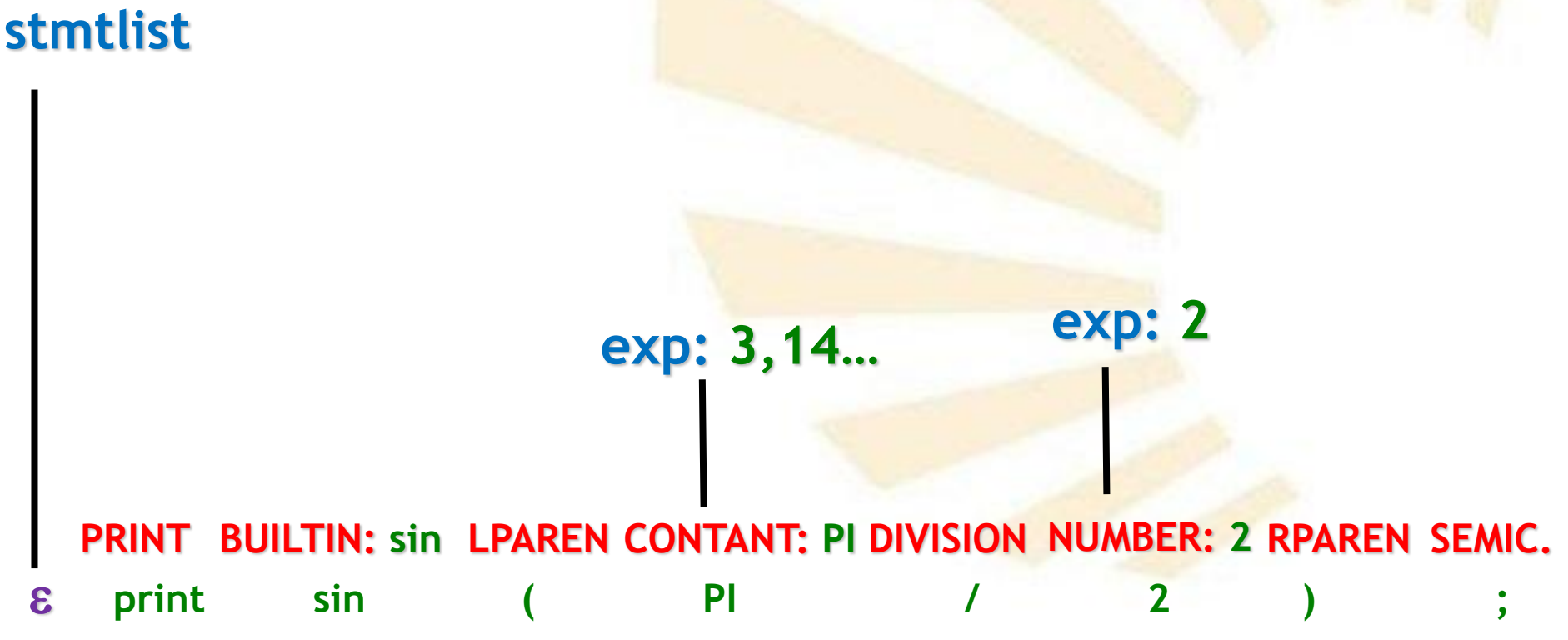
Árbol sintáctico



Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

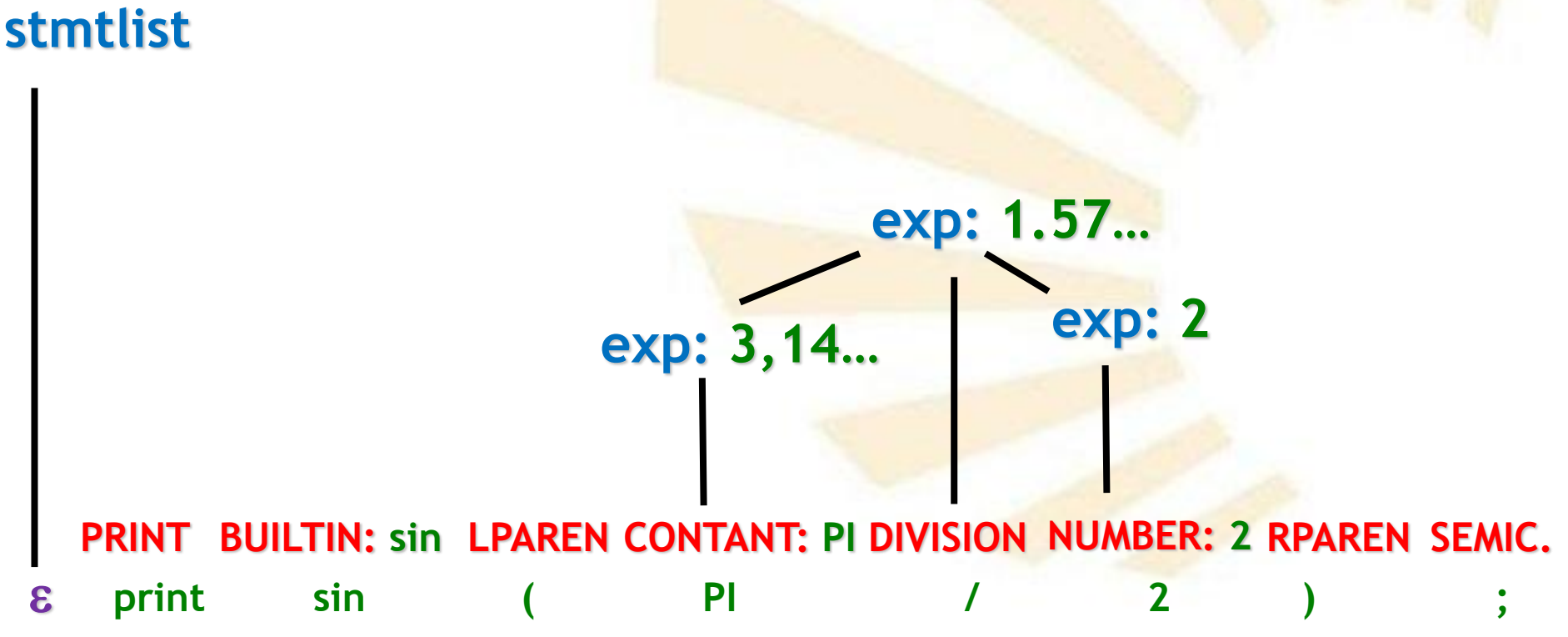
Árbol sintáctico



Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

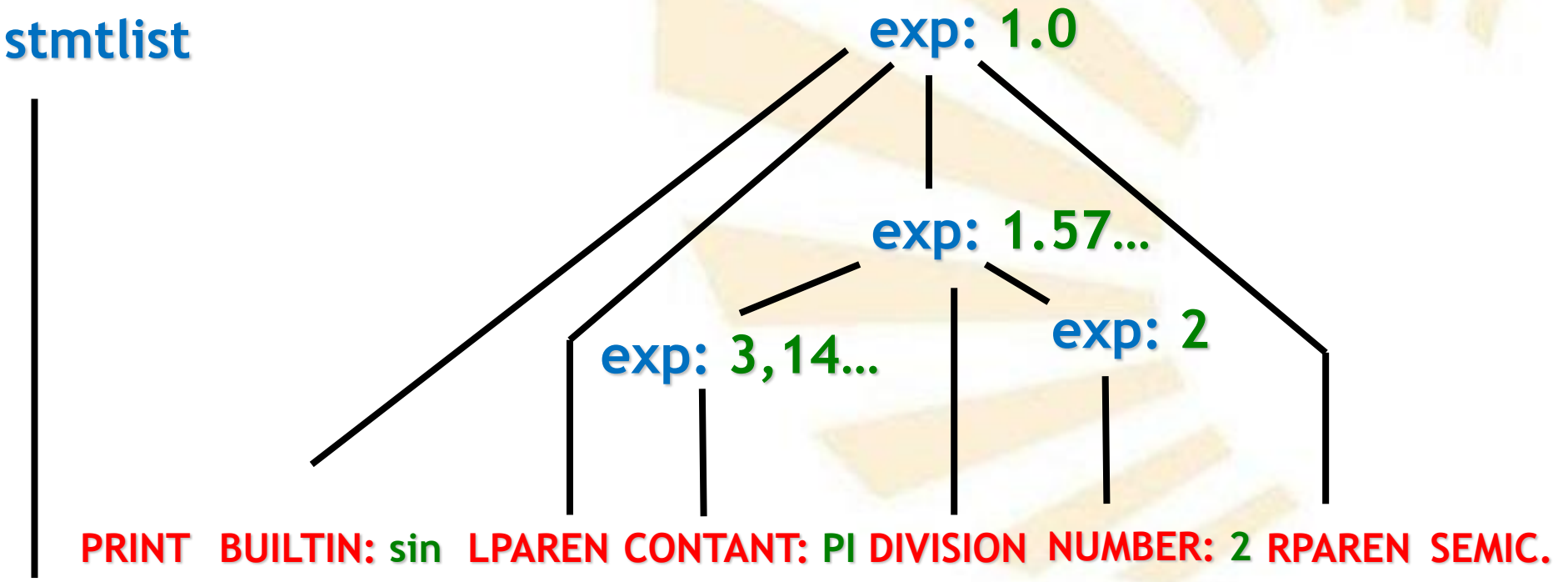
Árbol sintáctico



Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

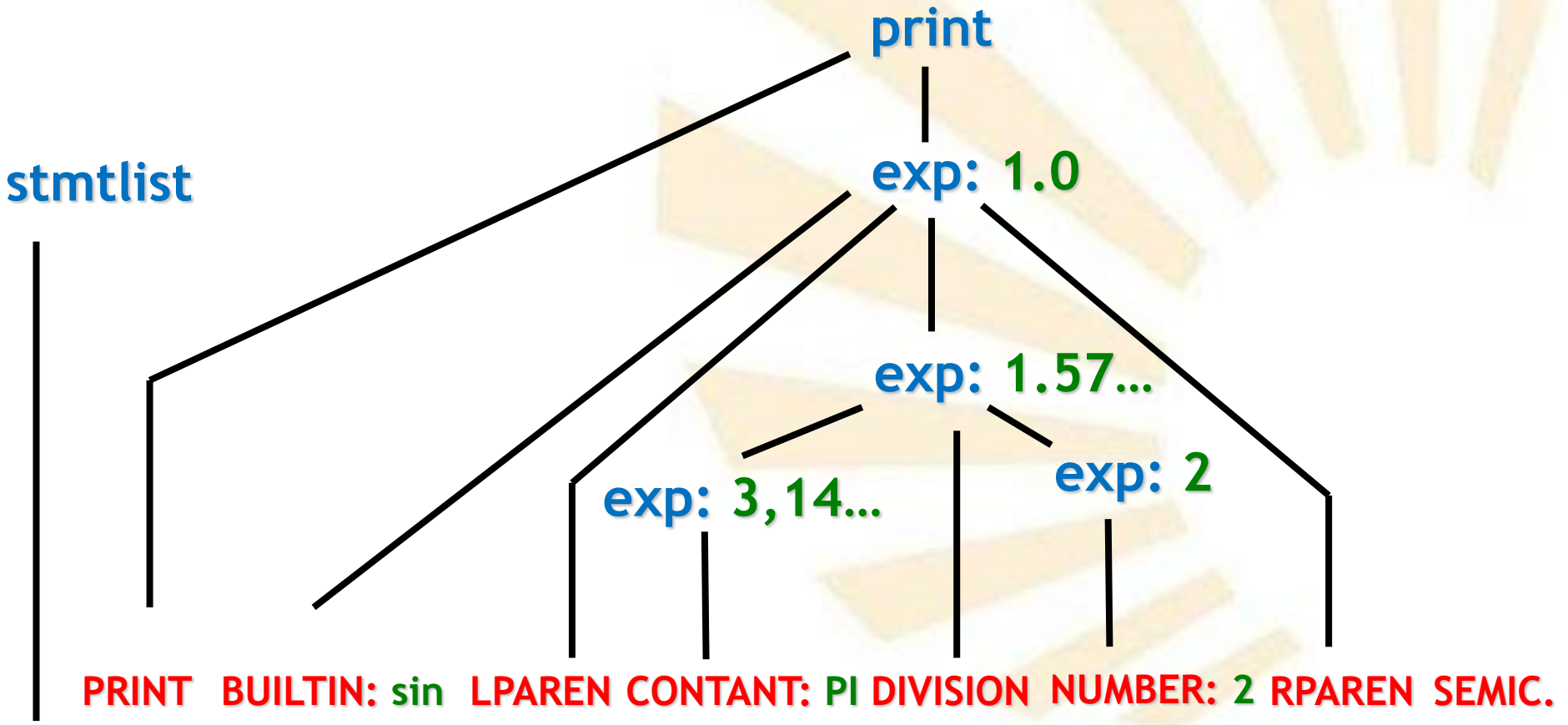
Árbol sintáctico



Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

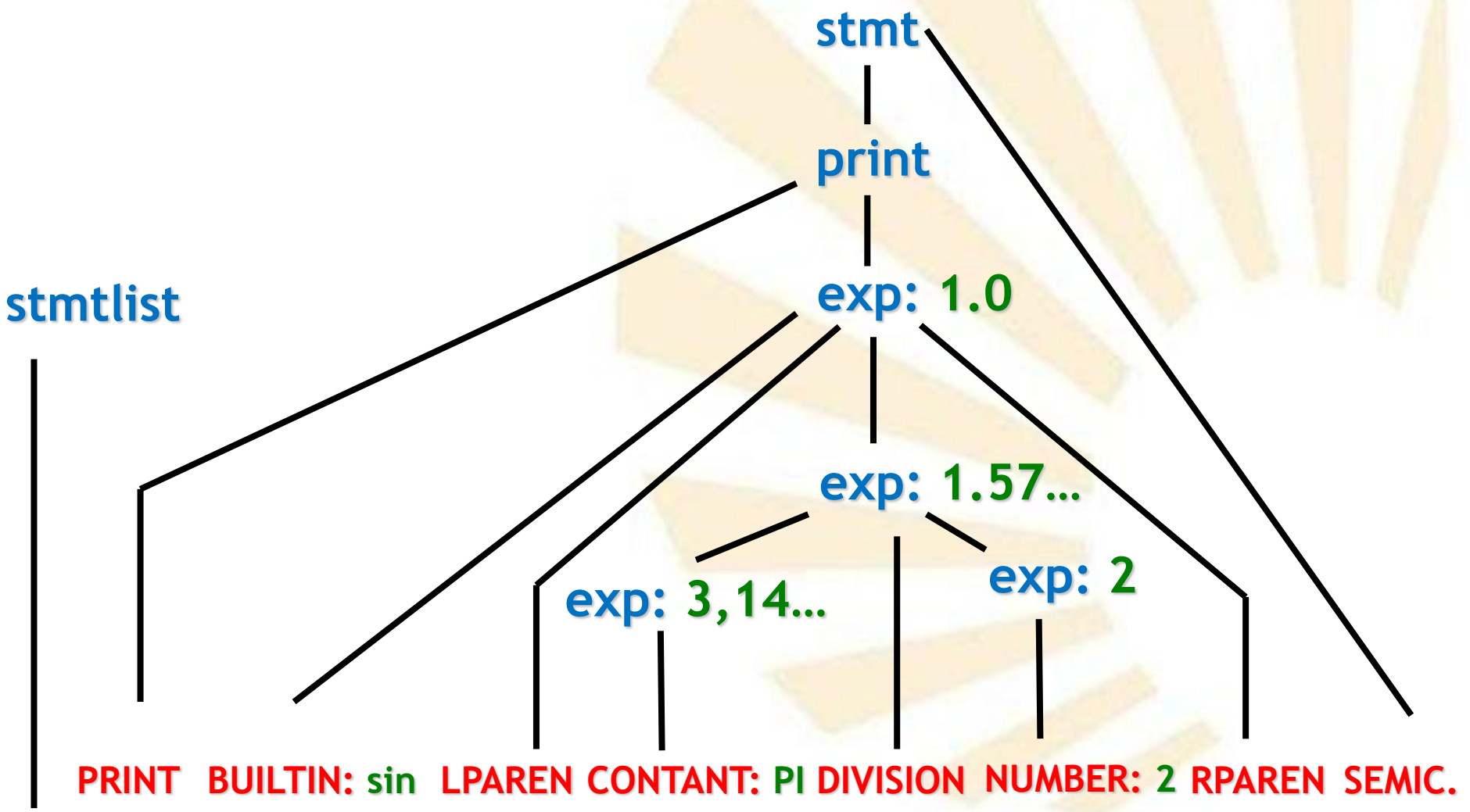
Árbol sintáctico



Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

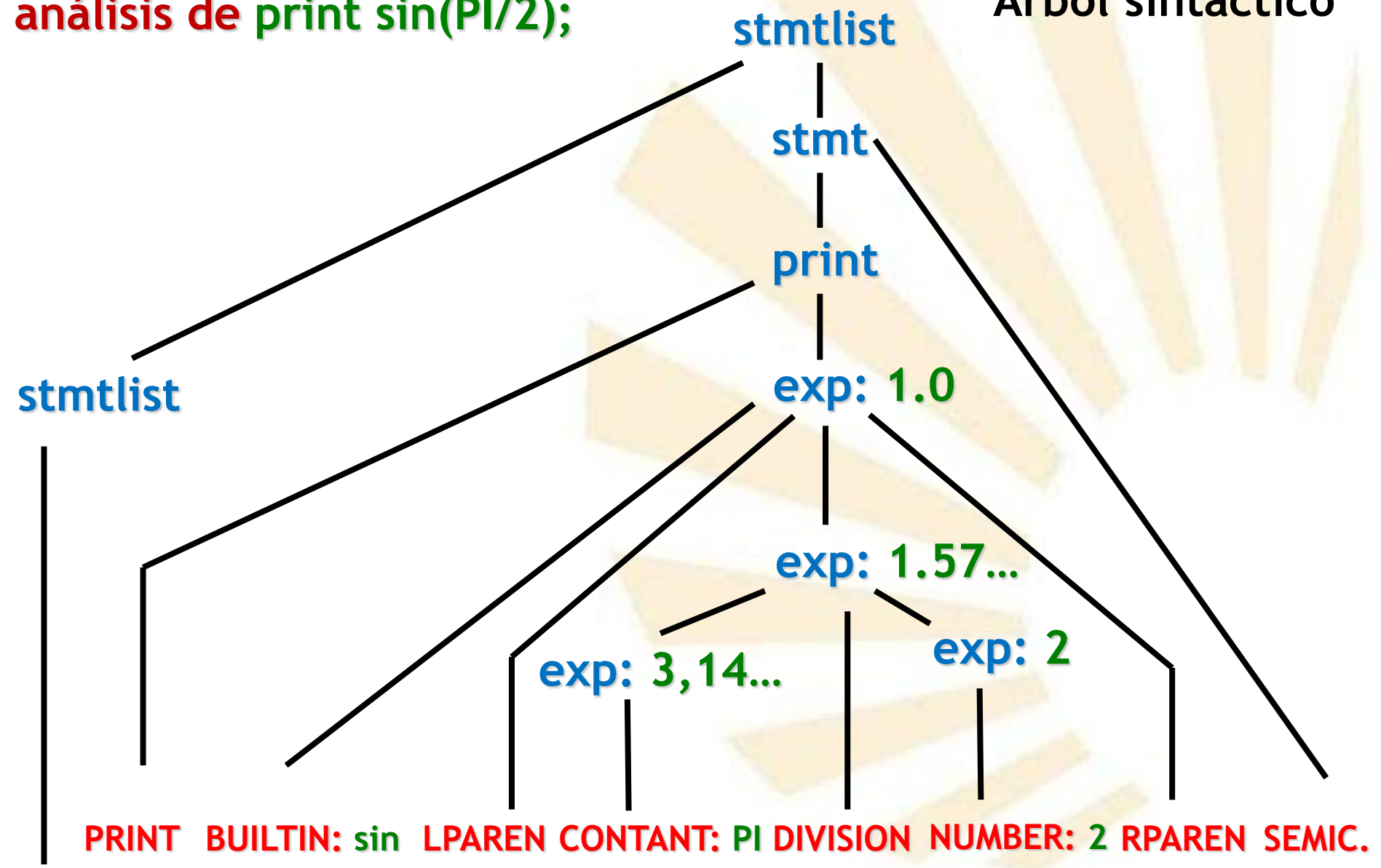
Árbol sintáctico



Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

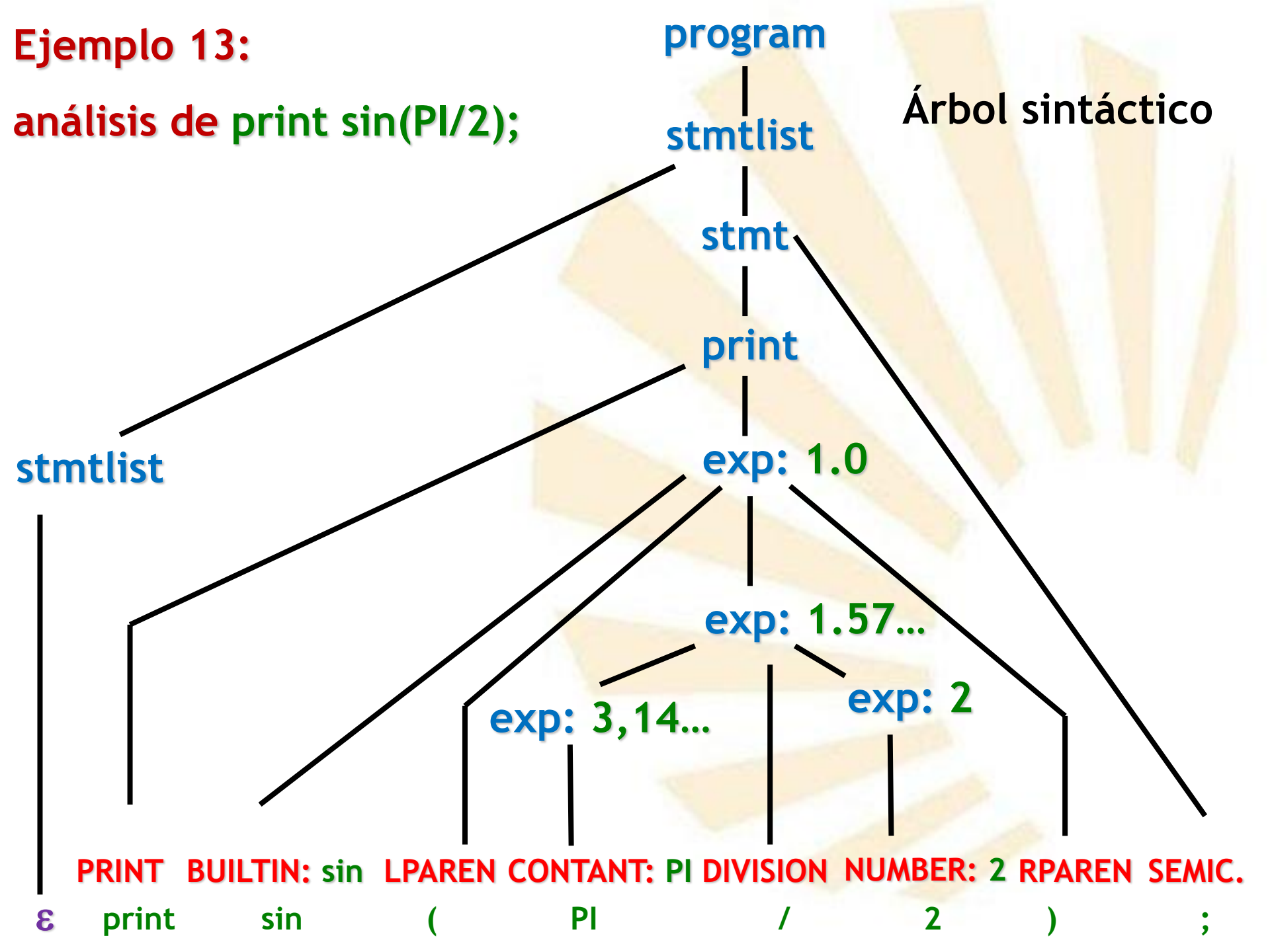
Árbol sintáctico



Ejemplo 13:

análisis de print sin(PI/2);

Árbol sintáctico



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplo 14: análisis de print random () ;

Derivación por la derecha en orden inverso

print random ( ) ;

Ejemplo 14: análisis de print random () ;

Derivación por la derecha en orden inverso

= PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON

print random ( ) ;

Ejemplo 14: análisis de print random () ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> ε PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON

= PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON

print random ( ) ;

Ejemplo 14: análisis de print random () ;

Derivación por la derecha en orden inverso

= stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON

=> ε PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON

= PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON

print random ( ) ;

Ejemplo 14: análisis de print random () ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** ε **RPAREN SEMICOLON**

= stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

print random ( ) ;

Ejemplo 14: análisis de print random () ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** listOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** ε **RPAREN SEMICOLON**

= stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

print random ( ) ;

Ejemplo 14: análisis de print random () ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** listOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** ε **RPAREN SEMICOLON**

= stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

print random ( ) ;

Ejemplo 14: análisis de print random () ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** listOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** ε **RPAREN SEMICOLON**

= stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

print random ( ) ;

Ejemplo 14: análisis de print random () ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** listOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** ε **RPAREN SEMICOLON**

= stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

print random ( ) ;

Ejemplo 14: análisis de print random () ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** listOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** ε **RPAREN SEMICOLON**

= stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

print random ( ) ;

Ejemplo 14: análisis de print random () ;

Derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** listOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** ε **RPAREN SEMICOLON**

= stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN RPAREN SEMICOLON**

print random ( ) ;

Ejemplo 14:

análisis de print random();

Árbol sintáctico

print random ( ) ;

Ejemplo 14:

análisis de print random();

Árbol sintáctico

PRINT	BUILTIN: random	LPAREN	RPAREN	SEMICOLON
print	random	(	)	;

Ejemplo 14:

análisis de print random();

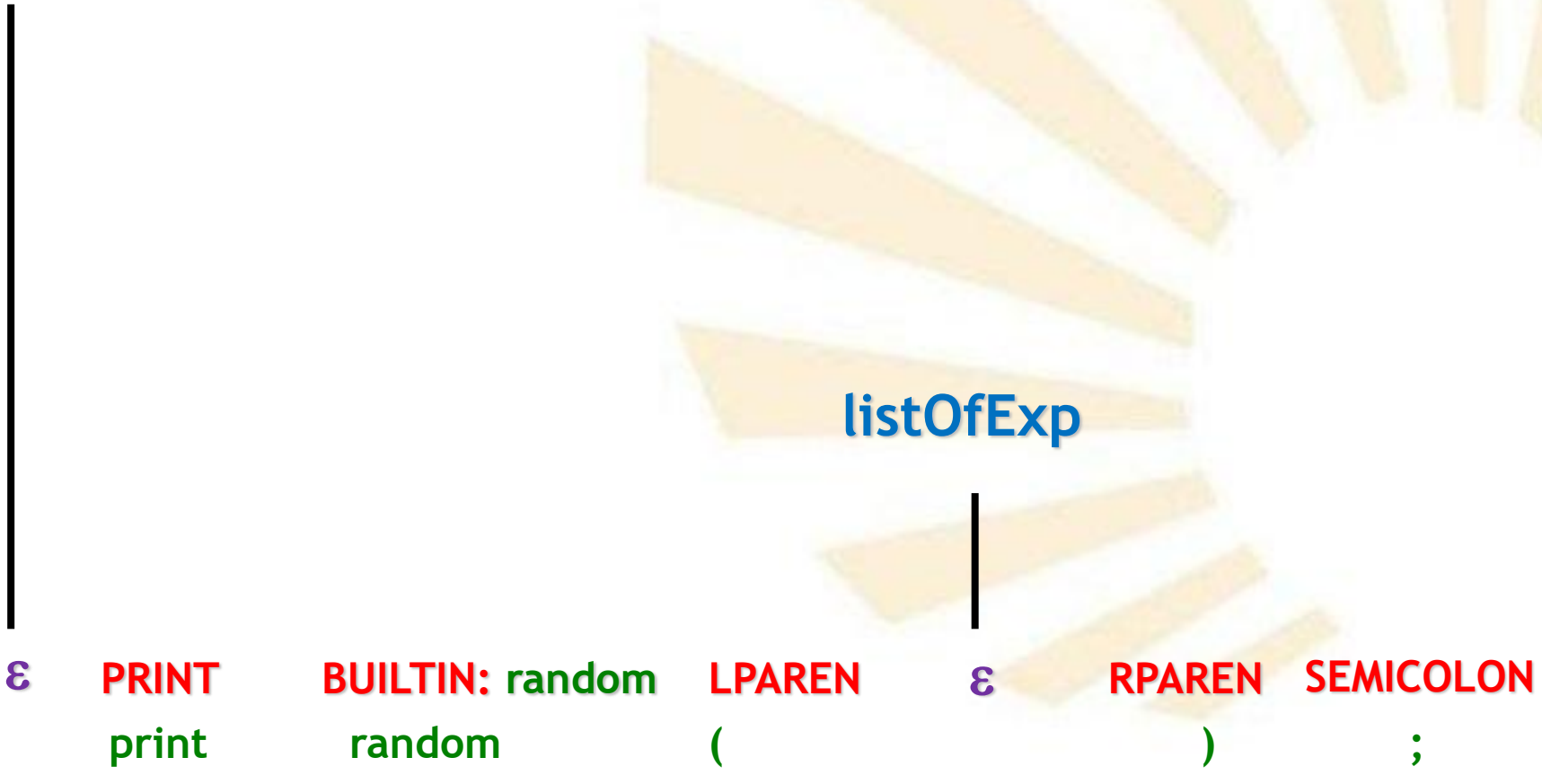
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print random();

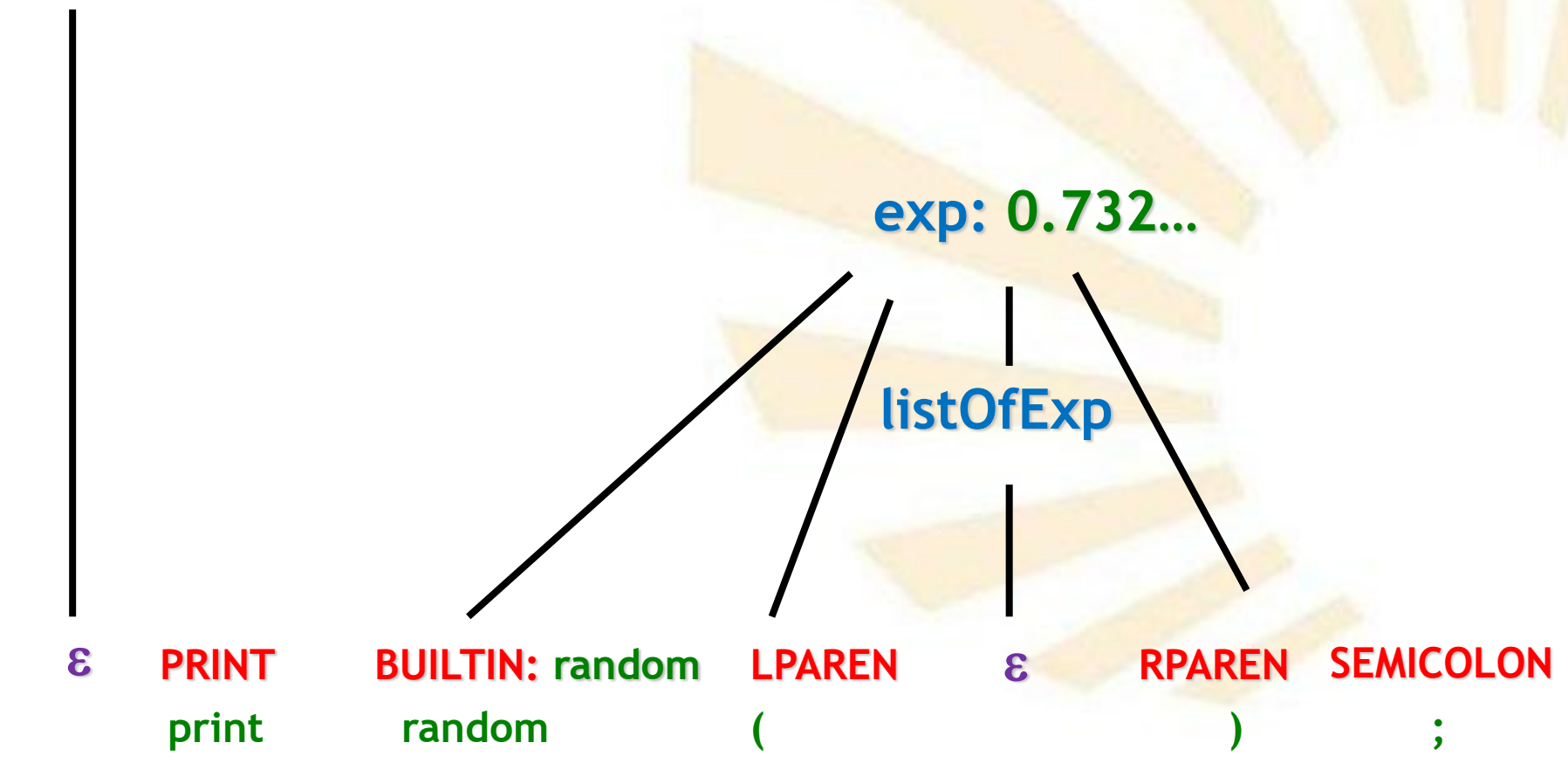
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print random();

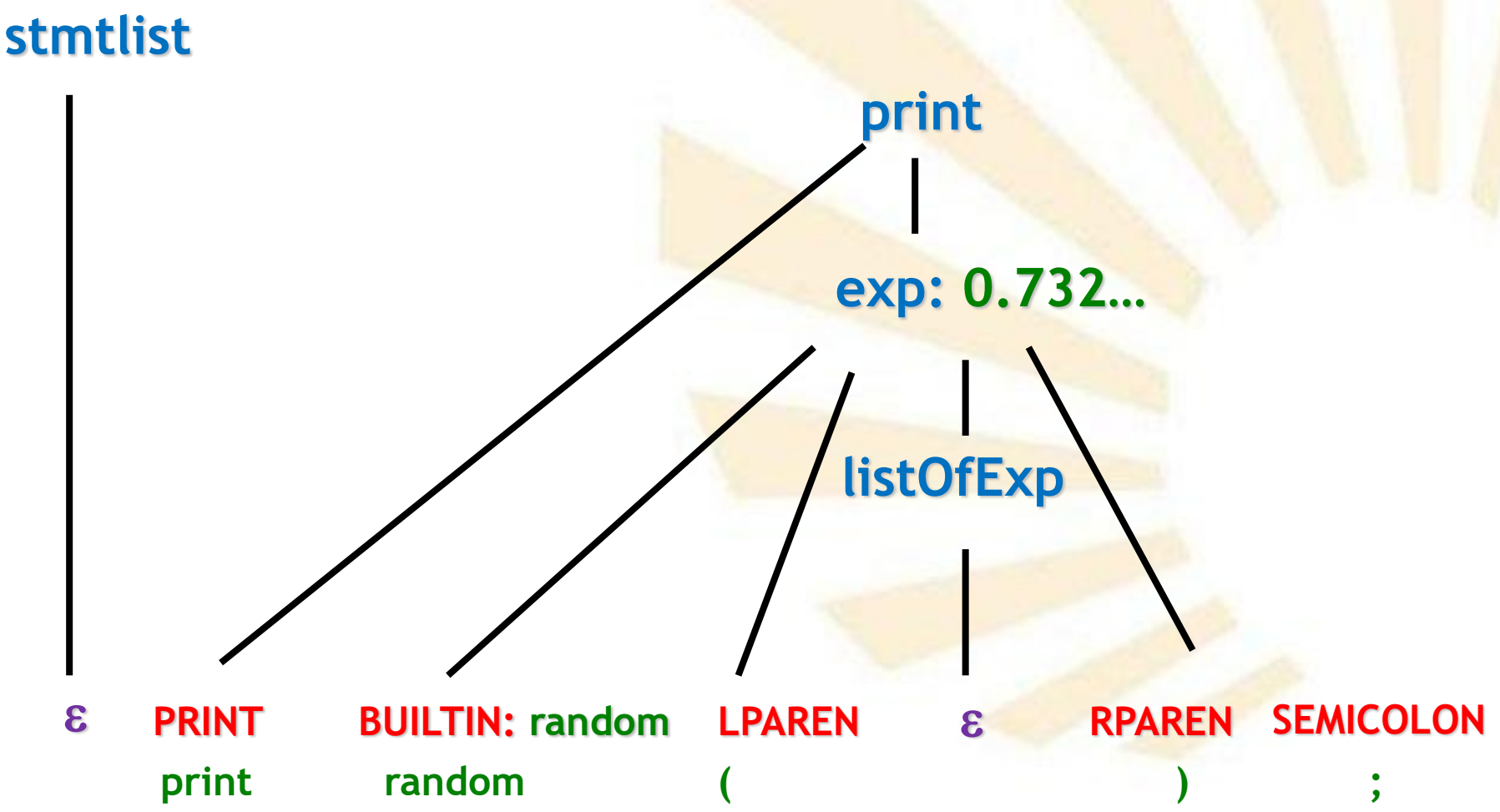
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print random();

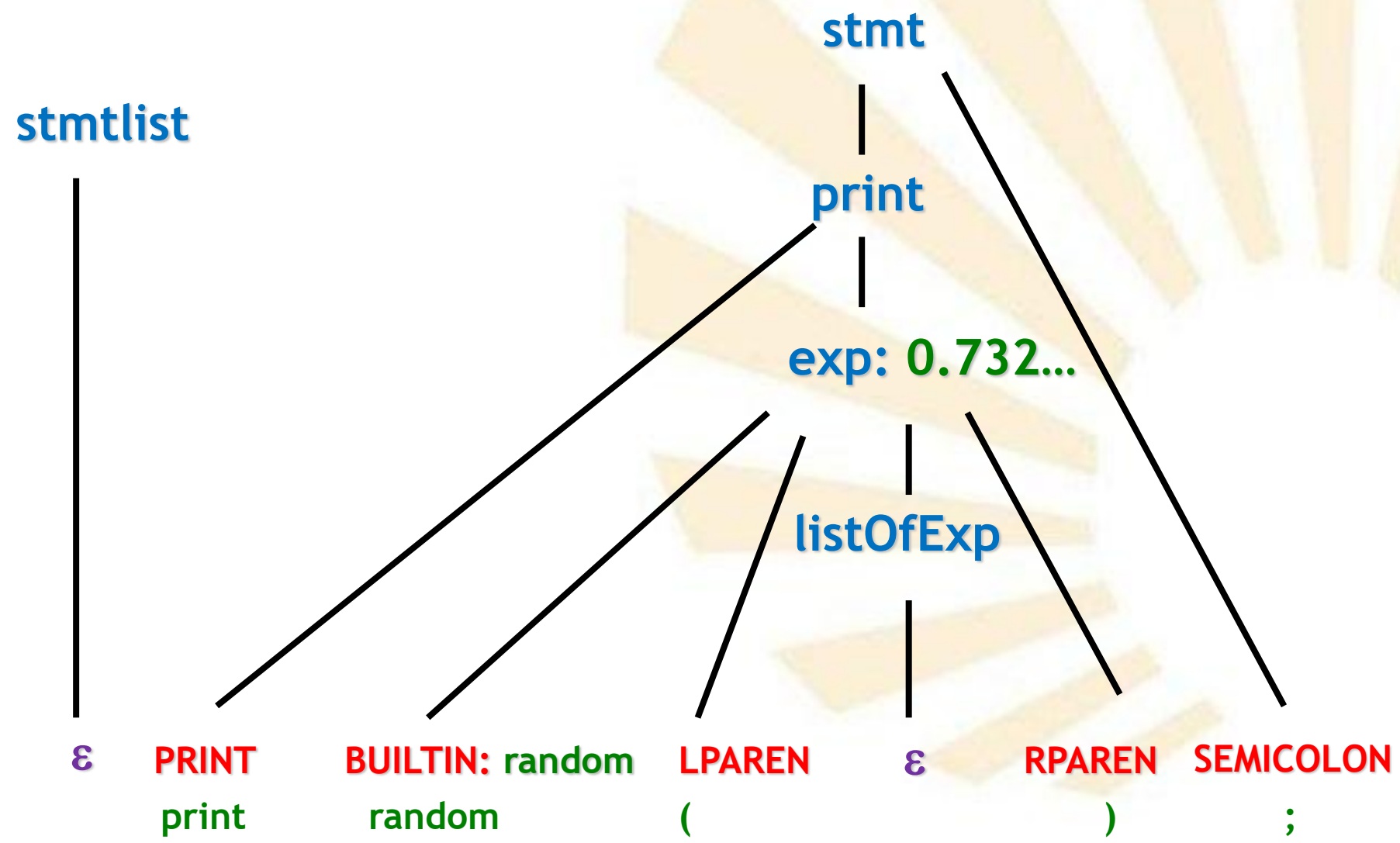
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print random();

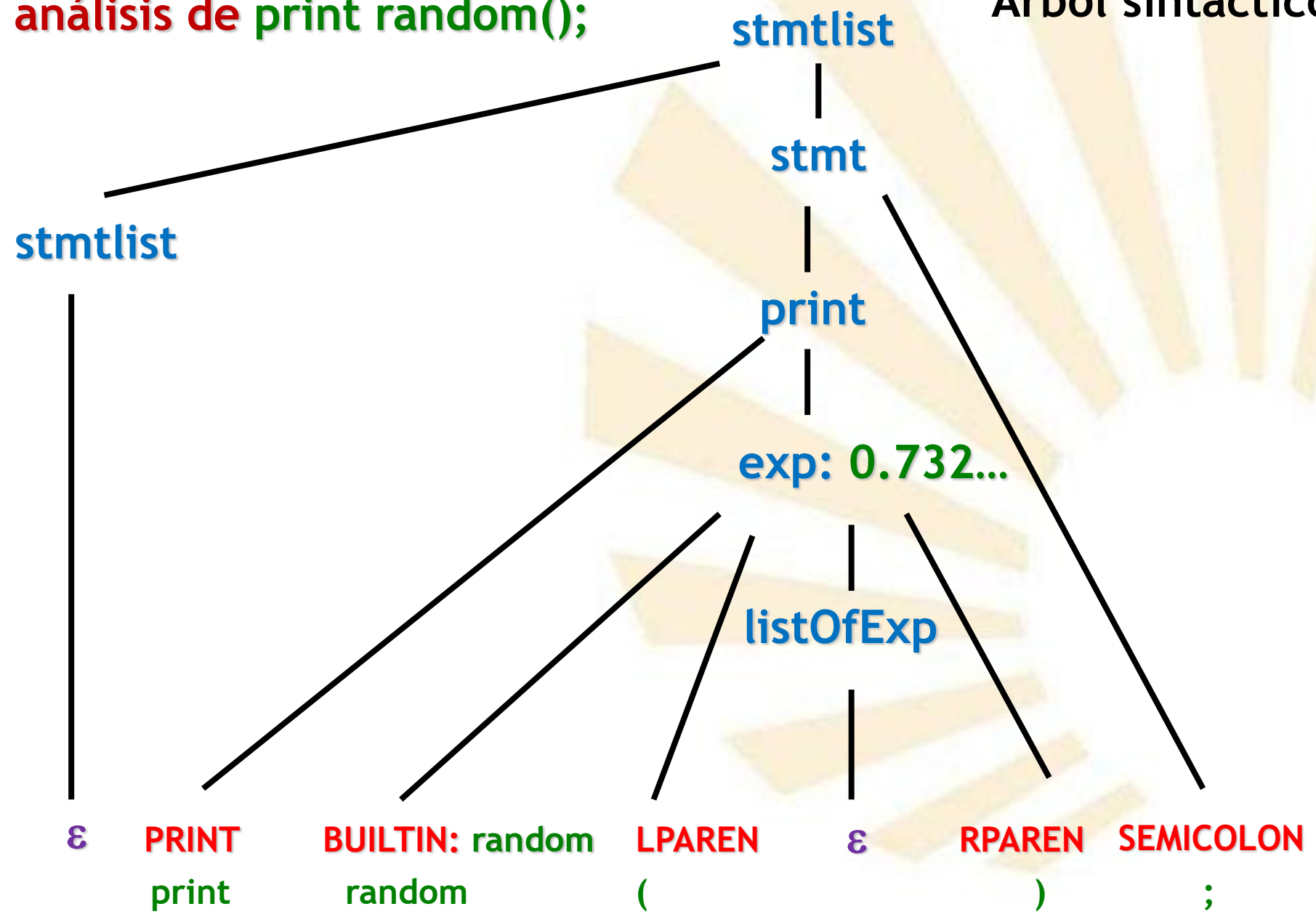
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print random();

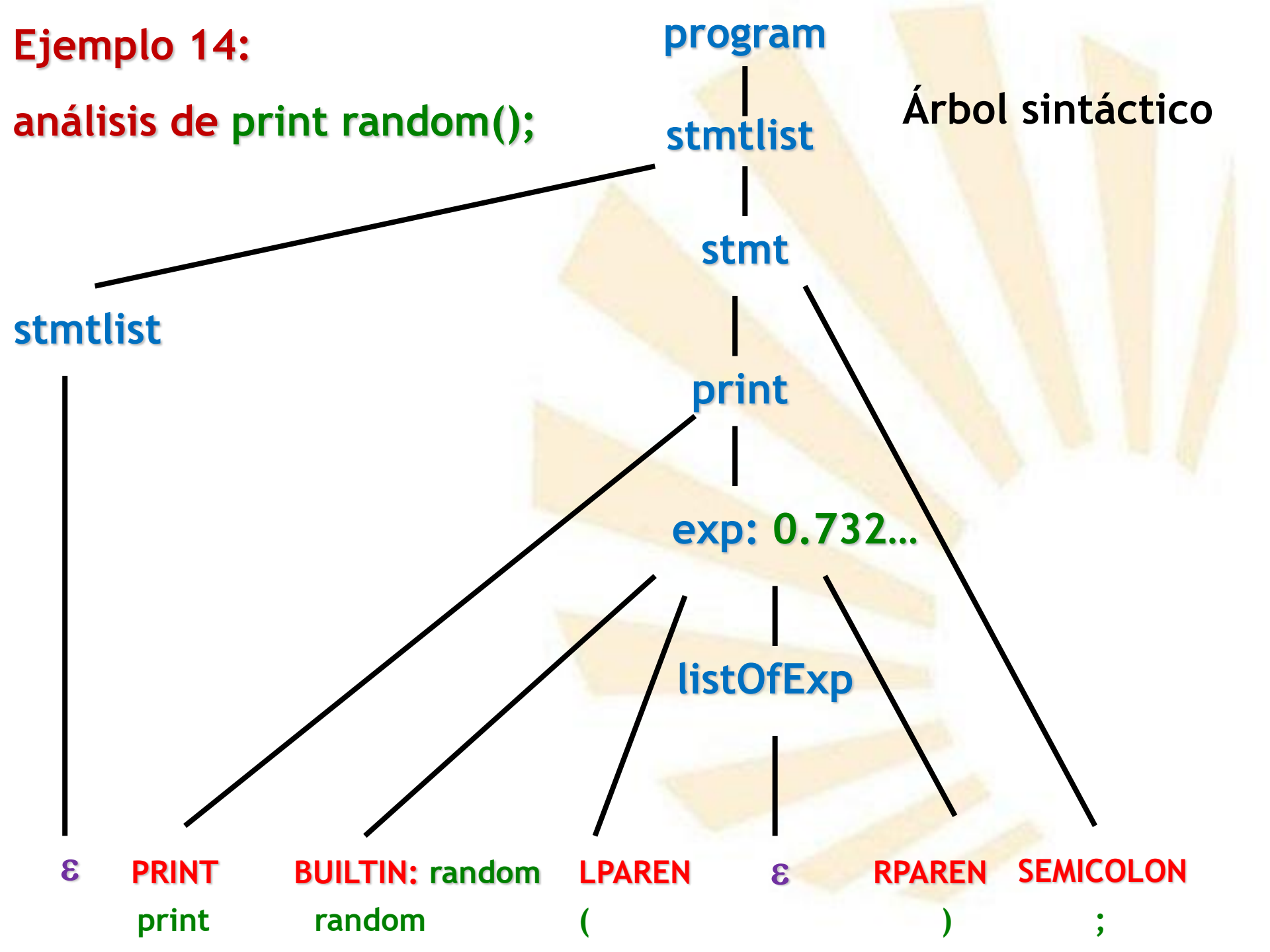
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print random();

Árbol sintáctico



Ejemplos

- Ejemplo de la gramática 1: análisis de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 4: evaluación de 2 + 3
- Ejemplo de la gramática 7: dato = 3 ;
- Ejemplo de la gramática 8: dato = 3 ; (conflicto)
- Ejemplo de la gramática 9: dato = 3 ; (conflicto corregido)
- Ejemplo de la gramática 9: print dato;
- Ejemplo de la gramática 10: PI = 3; (error)
- Ejemplo de la gramática 11: PI = 3; (error controlado)
- Ejemplo de la gramática 13: print sin(PI/2);
- Ejemplo de la gramática 14: print random ( ) ;
- Ejemplo de la gramática 14: print atan2 (1,2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

= PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> ε PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON

= PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp ε **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA NUMBER** **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOL.**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp ε **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOL.**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp ε **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** listOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOL.**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp ε **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** listOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOL.**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp ε **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist print SEMICOLON

=> stmtlist PRINT exp SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN listOfExp RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN exp restOfListOfExp RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN exp COMMA exp restOfListOfExp RPAREN SEMICOL.

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN exp COMMA exp ε RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN exp COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON

=> stmtlist PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON

=> ε PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON

= PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** listOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOL.**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp ε **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** listOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOL.**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp ε **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14: análisis de print atan2(1,2) ;

Derivación por la derecha en orden inverso

program

=> stmtlist

=> stmtlist stmt

=> stmtlist print **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT** exp **SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** listOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp restOfListOfExp **RPAREN SEMICOL.**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA** exp ε **RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN** exp **COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> stmtlist **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

=> ε **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

= **PRINT BUILTIN LPAREN NUMBER COMMA NUMBER RPAREN SEMICOLON**

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14:

análisis de print atan2(1,2);

Árbol sintáctico

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14:

análisis de print random();

Árbol sintáctico

PRINT BUILTIN: atan2 LPAREN NUMBER: 1 COMMA NUMBER: 2 RPAREN SEMIC.

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14:

análisis de print atan2(1,2);

Árbol sintáctico

stmtlist

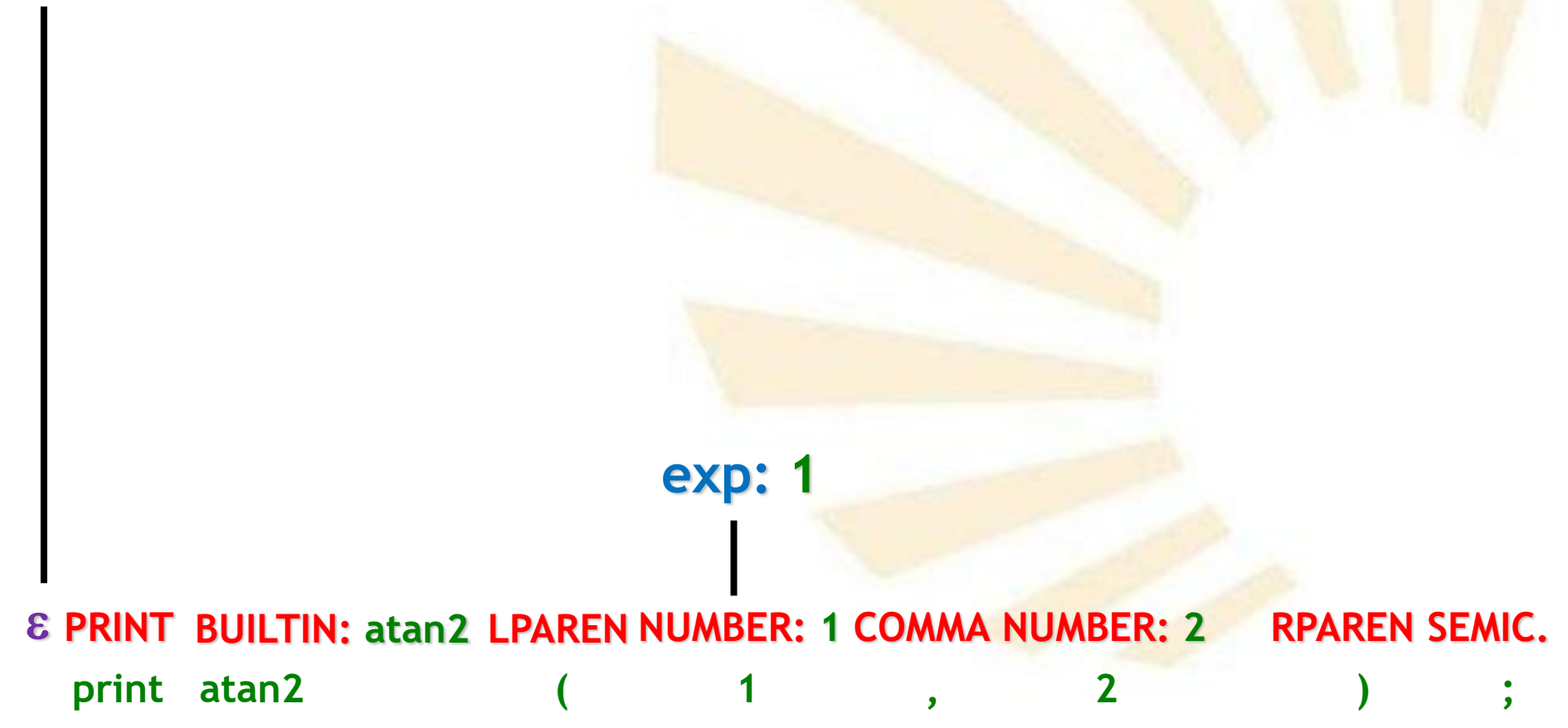
ε PRINT BUILTIN: atan2 LPAREN NUMBER: 1 COMMA NUMBER: 2 RPAREN SEMIC.

print atan2 (1 , 2) ;

Ejemplo 14:

análisis de print atan2(1,2);

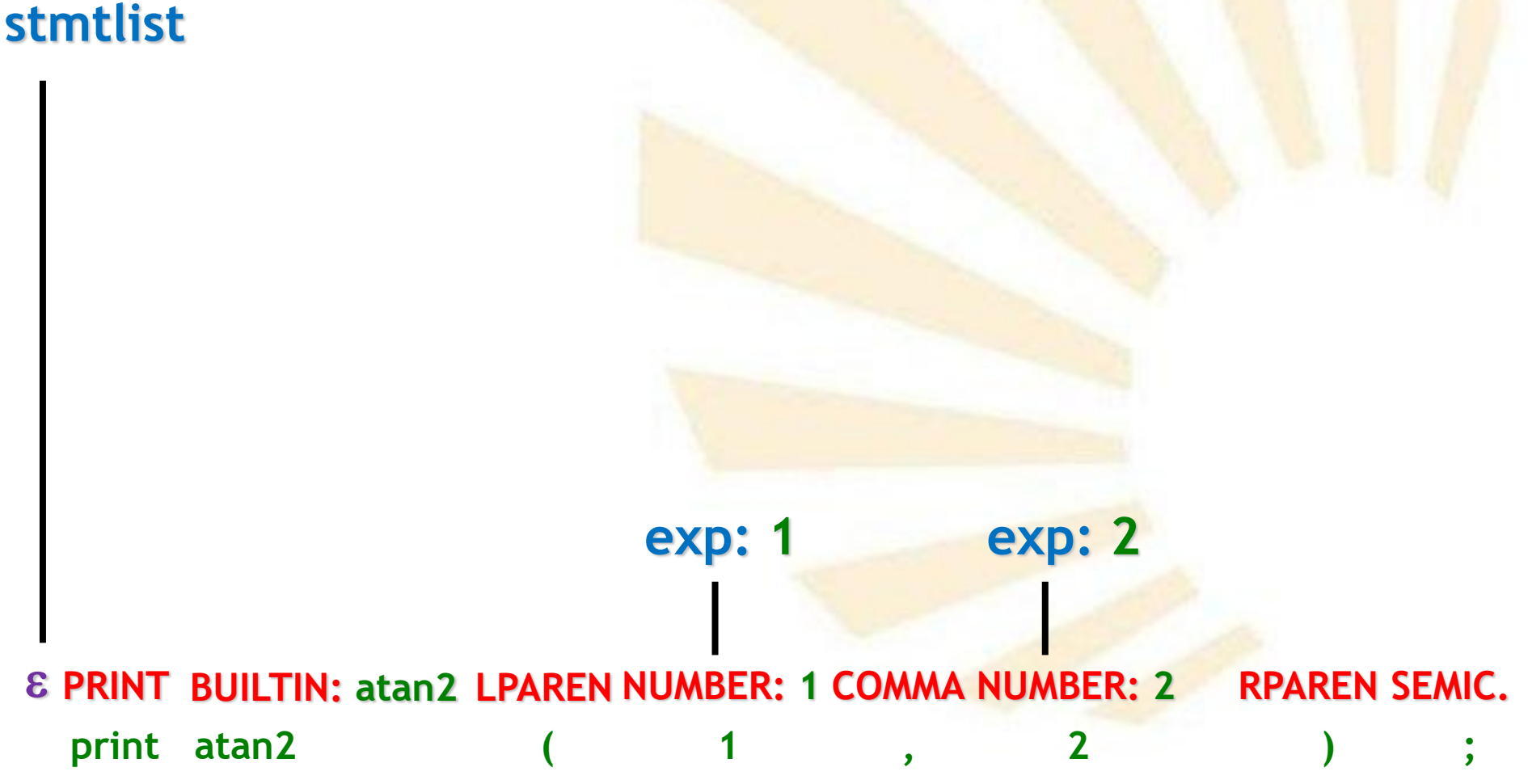
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print atan2(1,2);

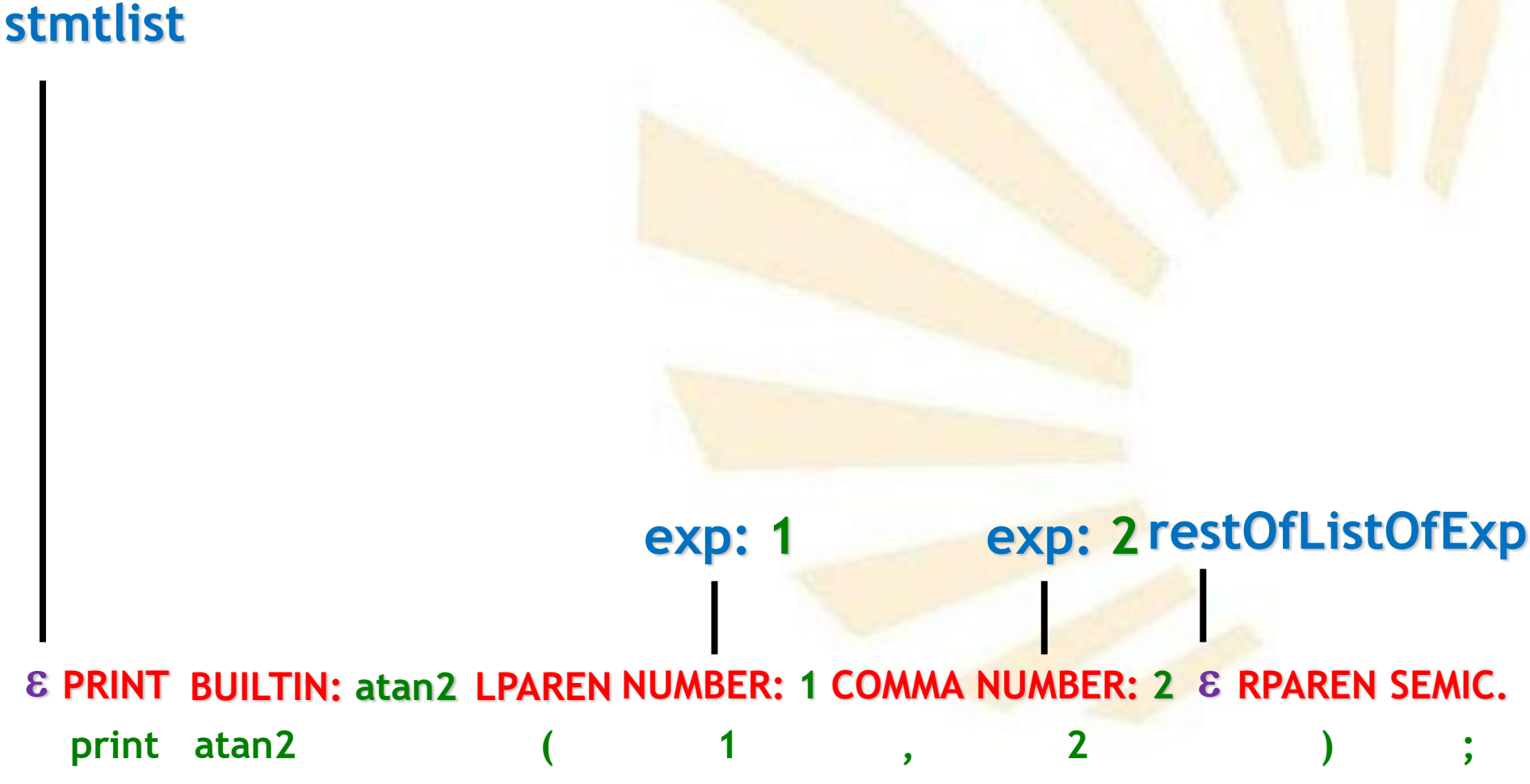
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print atan2(1,2);

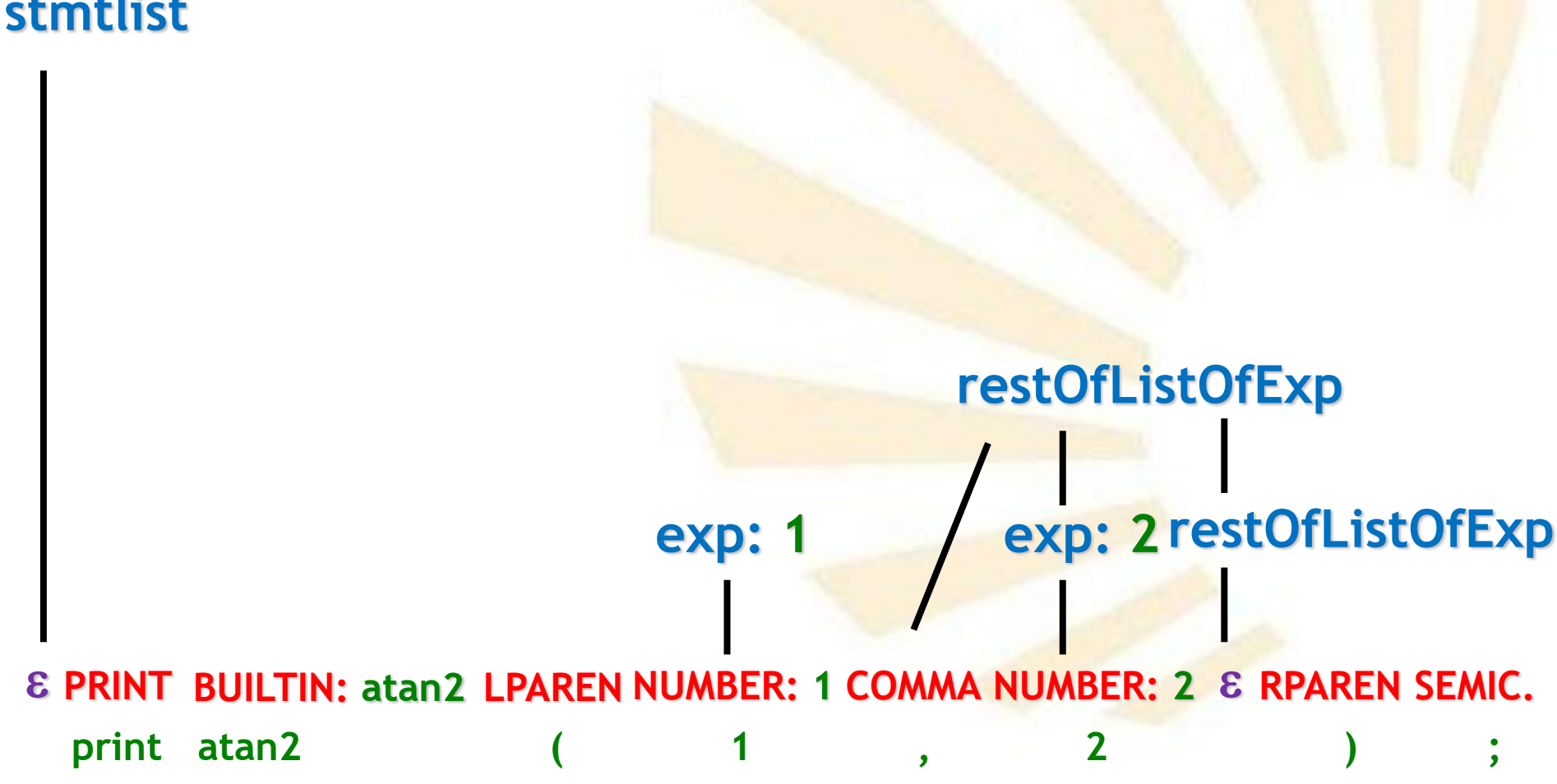
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print atan2(1,2);

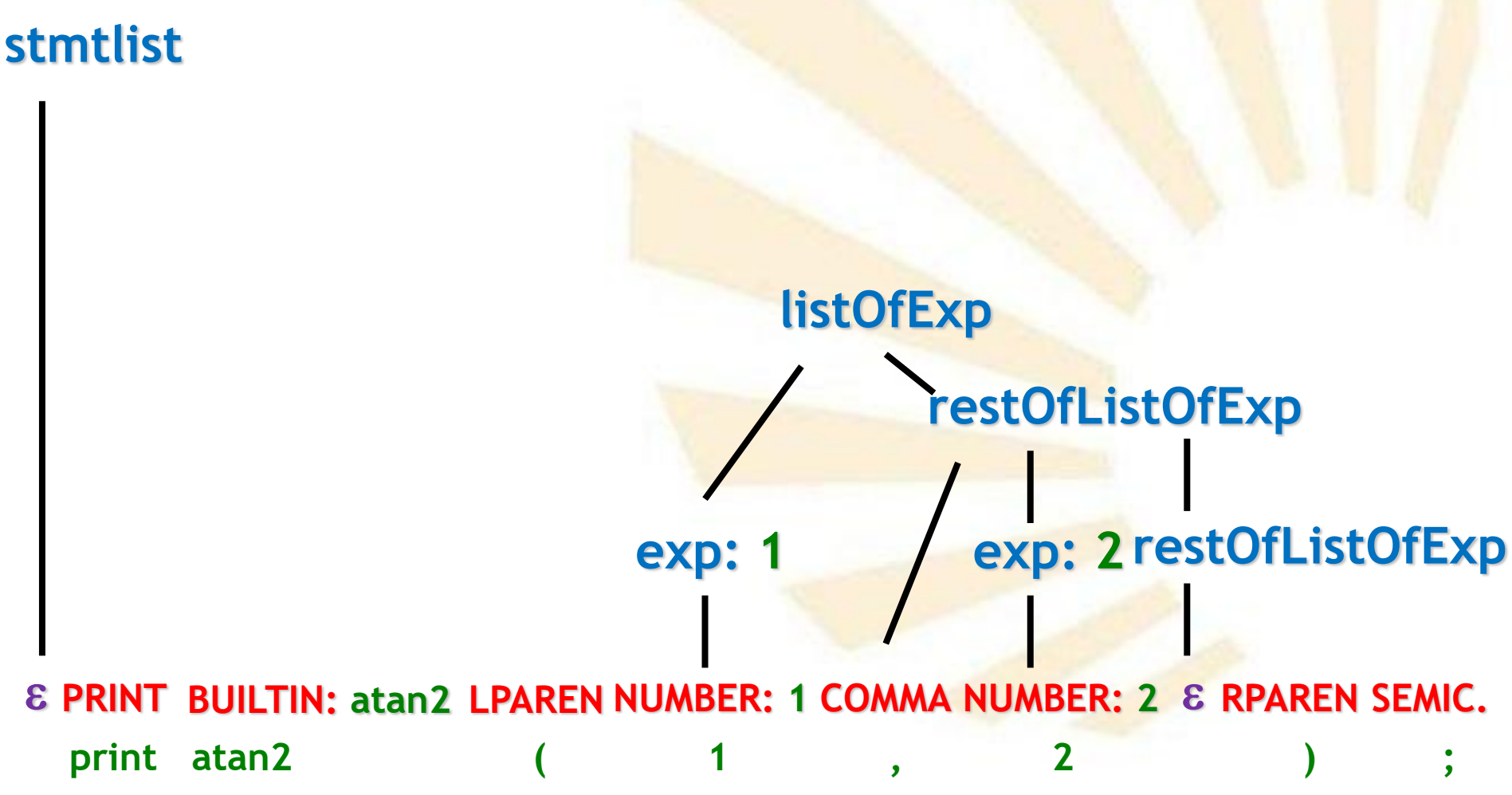
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print atan2(1,2);

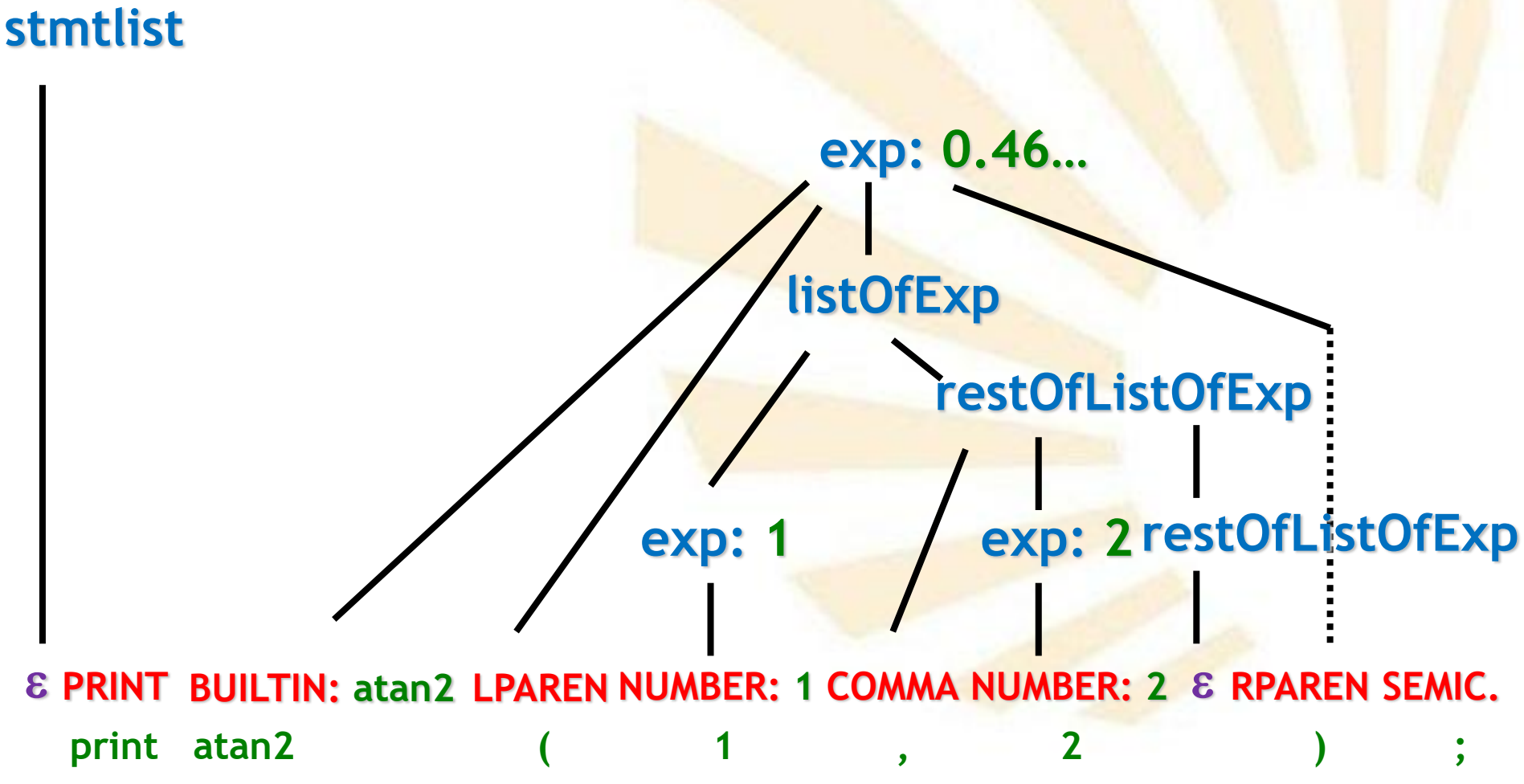
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print atan2(1,2);

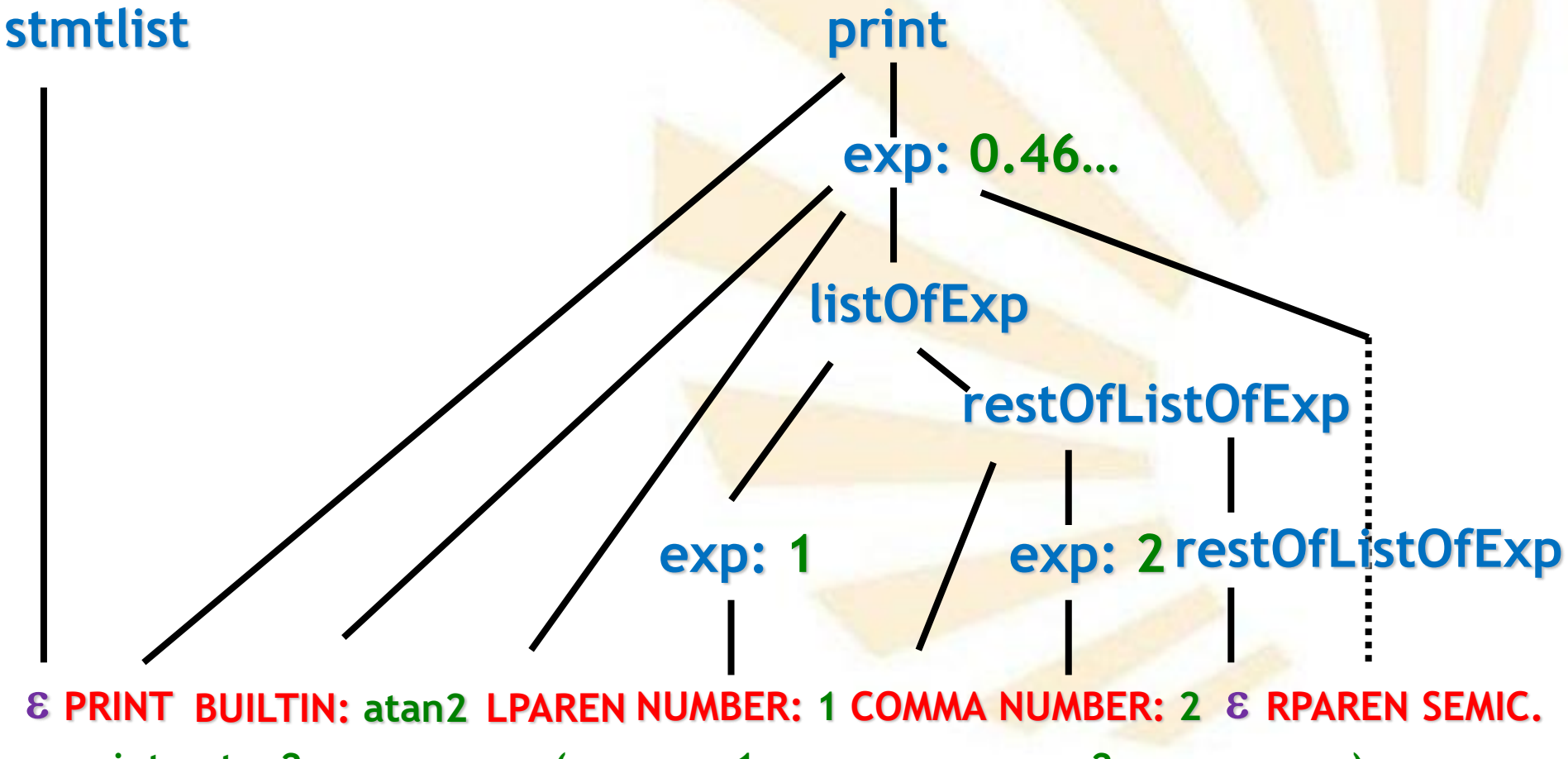
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print atan2(1,2);

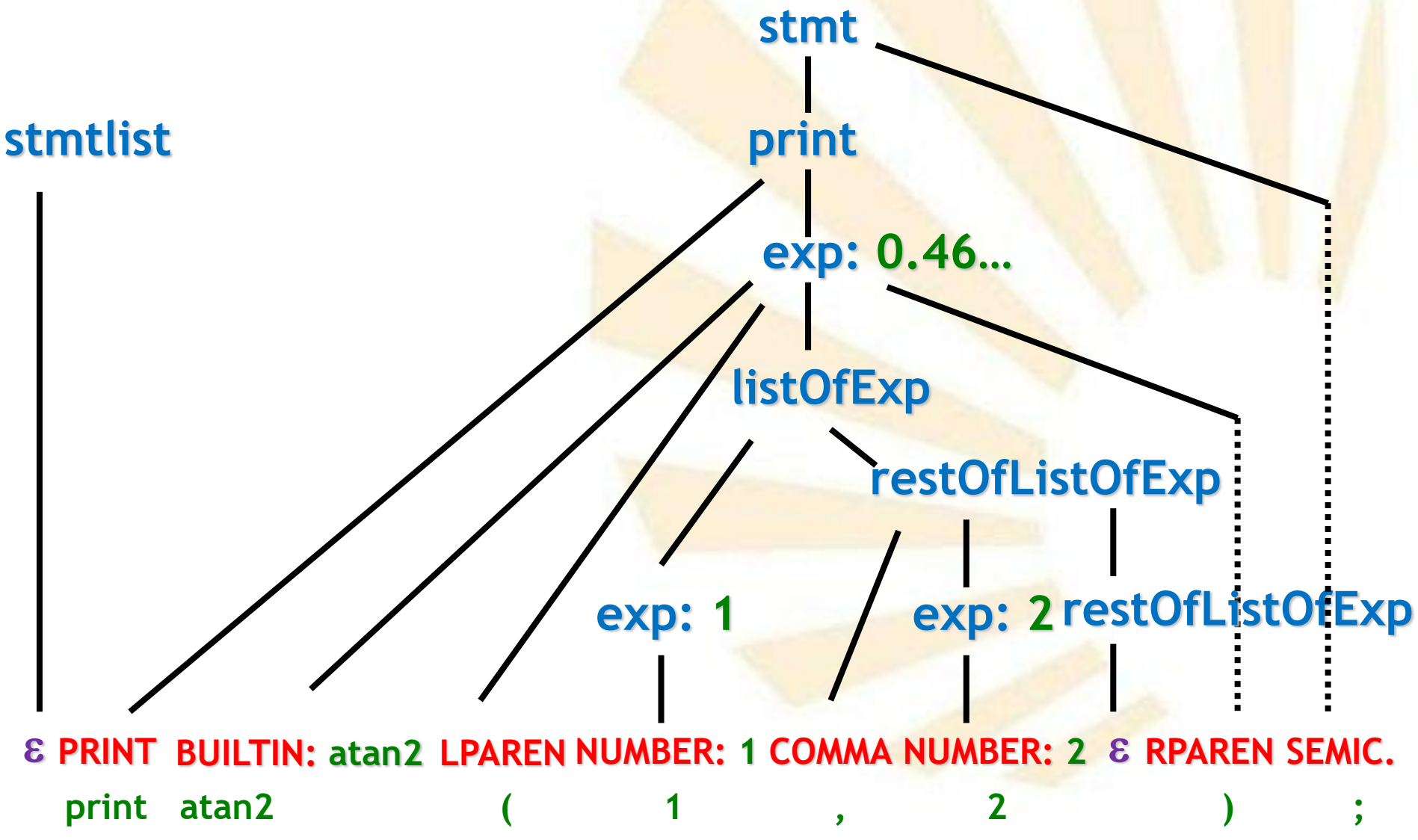
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print random();

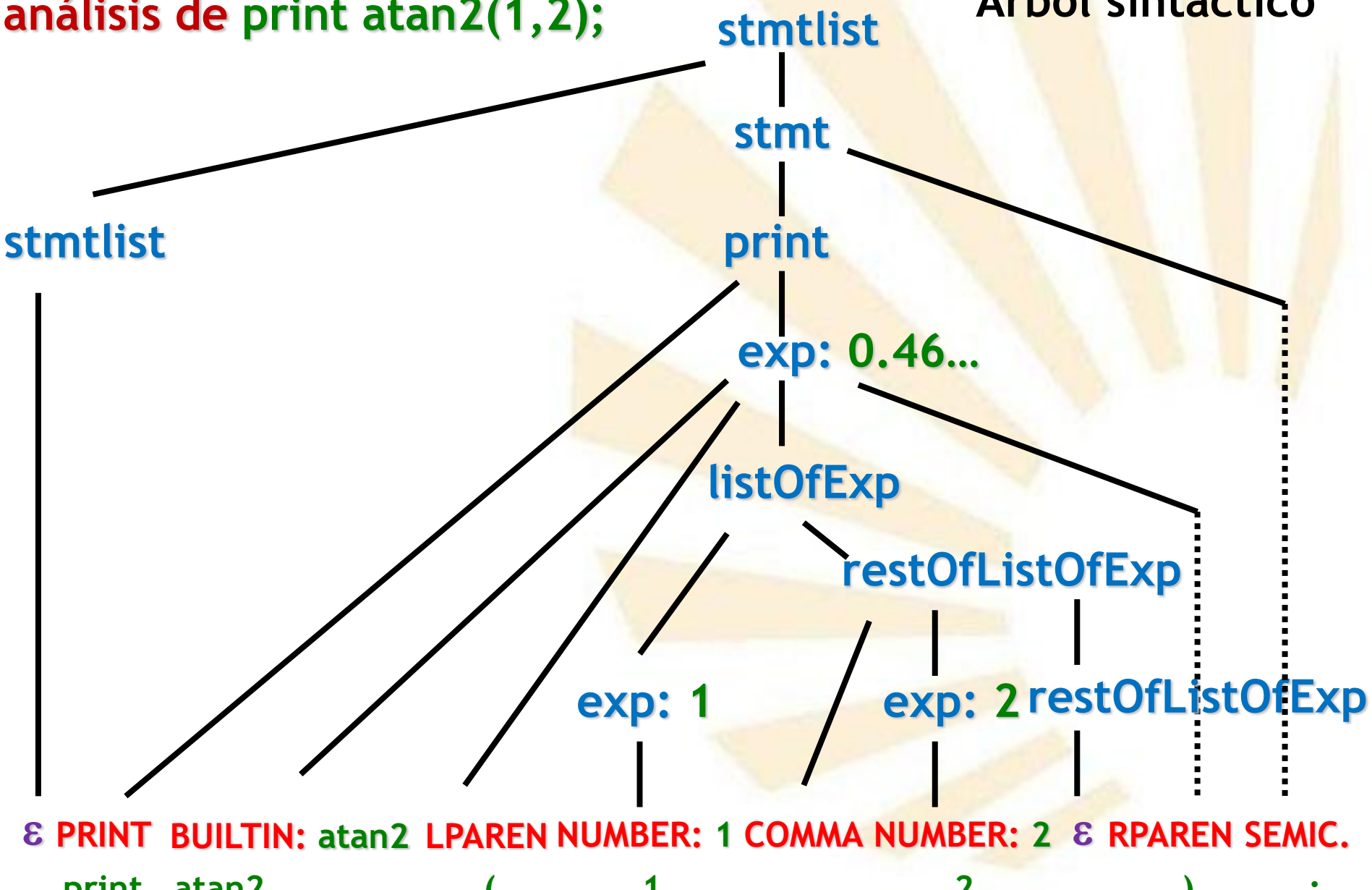
Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

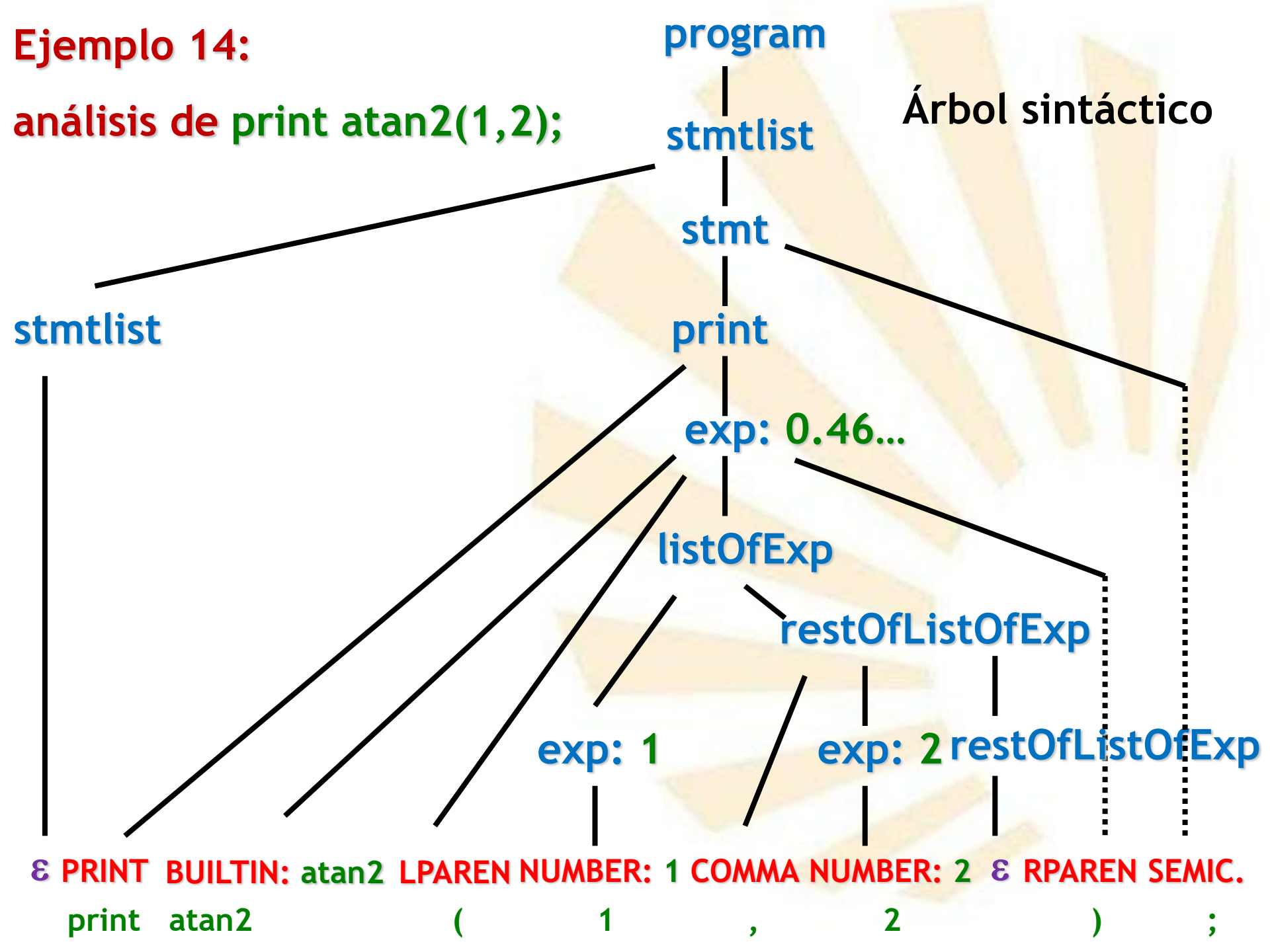
análisis de print atan2(1,2);

Árbol sintáctico



Ejemplo 14:

análisis de print atan2(1,2);



Árbol sintáctico





UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PROCESADORES DE LENGUAJES

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
ESPECIALIDAD DE COMPUTACIÓN
TERCER CURSO, SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJEMPLOS DE ÁRBOLES SINTÁCTICOS